

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario

Informe Académico de Investigación N° 01

Ciclo Lectivo: 2026 – Comisión: 3K04

Alumnos:

Dentesano, Valentino – Legajo: 54915

Giunta, Lautaro – Legajo: 54714

Taborda, Fausto – Legajo: 54914

Docentes:

Prof. Medin, Cristian

Prof. Baró, German

Fecha de Entrega y Presentación: 20 de mayo de 2026

ÍNDICE

1. Introducción General	3
2. Codificación de Fuente y Compresión de Datos	5
2.1. Fundamentos y el Primer Teorema de Shannon	5
2.2. Taxonomía de los Códigos de Fuente	7
2.3. Restricciones Matemáticas: Inecuación de Kraft y Ecuación de McMillan	10
2.4. El Algoritmo de Huffman: Diseño de Códigos Óptimos y Eficiencia Asintótica	12
3. Códigos de Bloque Lineales y Estructuras de Grupo	16
3.1. Definición Formal y Concepto de Linealidad	16
3.2. Estructura de los Códigos Sistemáticos	18
3.3. Representación Matricial: Matrices Generadoras y de Control de Paridad	20
3.4. La Métrica de Hamming: Distancia, Peso y Distancia Mínima	22
3.5. Decodificación por Síndrome y el Arreglo Estándar	23
3.6. Representación Matricial: Matrices G y H	25
3.7. Decodificación por Evaluación de Síndrome y el Arreglo Estándar	29
4. Códigos Cíclicos y Representación Polinomial	31
4.1. Propiedad Cíclica y Ventajas Tecnológicas	31
4.2. Tratamiento Analítico: El Anillo de Polinomios sobre $GF(2)$	33
4.3. El Polinomio Generador $g(x)$	34
4.4. Procedimiento de Codificación Sistemática en Códigos Cíclicos	35
4.5. Implementación mediante Registros de Desplazamiento (LFSR)	38
4.6. Protocolo CRC y Diagnóstico por Síndrome Polinomial	39
5. Códigos Convolucionales y Procesamiento Secuencial	41
5.1. El Paradigma de la Memoria en el Codificador y la Convolución Discreta	41
5.2. Arquitectura de Hardware y Parámetros Estructurales (n, k, K)	43
5.3. Modelado Espacio-Temporal: El Diagrama de Trellis	44
5.4. Decodificación por Estimación de Máxima Verosimilitud: Algoritmo de Viterbi	46
6. Conclusión Integral del Trabajo Investigativo	49
7. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y MATERIAL DE CONSULTA	52

1. Introducción General

El diseño y la implementación de sistemas de comunicación de datos eficientes son claves en la ingeniería actual. El problema central de las telecomunicaciones consiste en reproducir en un punto de destino, ya sea de manera exacta o aproximada, un mensaje generado en un punto de origen. En la práctica, este proceso se enfrenta a dos grandes limitaciones físicas y topológicas: el ancho de banda finito del medio de transmisión y la presencia ineludible de ruido térmico e interferencias en el canal, los cuales tienden a corromper la señal original.

El gran salto en este tema se dio con la formulación de la "Teoría Matemática de la Comunicación" por Claude E. Shannon en 1948. Shannon demostró que la información puede ser cuantificada matemáticamente (midiendo su Entropía) y que el ruido en un canal no es un impedimento absoluto para la precisión, sino una restricción sobre la velocidad a la que los datos pueden ser transmitidos de forma confiable. Bajo este paradigma, la transmisión digital de datos se impuso sobre la analógica gracias a su capacidad de regeneración de señal y a la posibilidad de aplicar algoritmos matemáticos complejos sobre los flujos de bits antes de ser enviados al medio físico.

En este contexto, el presente informe de investigación tiene como objetivo realizar un desarrollo analítico y exhaustivo sobre las técnicas de Codificación, el proceso fundamental mediante el cual la información en bruto es transformada y estructurada para optimizar su transporte. Este proceso se divide funcionalmente en dos grandes etapas complementarias y de objetivos muy distintos: la Codificación de Fuente y la Codificación de Canal.

En primera instancia, el trabajo abordará la Codificación de Fuente, cuyo propósito es maximizar la eficiencia espectral comprimiendo los datos. Esto se logra eliminando la redundancia estadística inherente a los mensajes generados por el usuario. En esta sección se desarrollará la teoría detrás de los Códigos de Bloque y, fundamentalmente, los Códigos Instantáneos (como el Algoritmo de Huffman), los cuales permiten decodificar flujos continuos de bits de longitud variable en tiempo real sin ambigüedades, cumpliendo con restricciones matemáticas estrictas como la inecuación de Kraft-McMillan.

Sin embargo, al comprimir la información y acercarla a su límite entrópico, el mensaje se vuelve extremadamente vulnerable a los errores físicos. Es aquí donde interviene la segunda gran etapa analizada en este informe: la Codificación de Canal (Forward Error Correction - FEC). A diferencia de la etapa anterior, la codificación de canal introduce redundancia de manera deliberada y estructurada para dotar a la trama de resiliencia, permitiendo al receptor detectar y corregir bits alterados por el canal sin necesidad de solicitar la retransmisión del mensaje.

Para comprender los mecanismos de protección de datos, el cuerpo del trabajo profundizará en el álgebra de los Códigos Lineales y su naturaleza como Códigos de Grupo, operando sobre espacios vectoriales en campos finitos de Galois ($GF(2)$). Se explicará cómo, mediante el uso de matrices generadoras y de paridad, junto con el cálculo de la Distancia de Hamming y el vector de Síndrome, es posible identificar matemáticamente el error exacto en un bloque de datos.

Posteriormente, el análisis se extenderá hacia los Códigos Cíclicos, una subclase avanzada de códigos de bloque cuya simetría polinomial permite implementaciones por hardware extremadamente rápidas mediante registros de desplazamiento (LFSR), siendo la base funcional del protocolo CRC utilizado a nivel global en las redes de área local.

Finalmente, el informe culminará con el estudio de los Códigos Convolucionales. A diferencia de los esquemas anteriores que procesan la información en bloques estáticos independientes, los códigos convolucionales operan sobre un flujo continuo de datos introduciendo el concepto de "memoria" secuencial en el codificador. Se analizará su representación topológica mediante diagramas de Trellis y la lógica predictiva del Algoritmo de Viterbi para la decodificación por máxima verosimilitud.

A través del desglose de estas arquitecturas, este trabajo busca evidenciar cómo el balance algebraico entre la eliminación de redundancia ineficiente y la inyección de redundancia estructurada constituye el verdadero motor lógico que hace posible la confiabilidad de las telecomunicaciones a escala global.

2. Codificación de Fuente y Compresión de Datos

2.1. Fundamentos y el Primer Teorema de Shannon

El objetivo primordial de la codificación de fuente radica en la representación de la información emanada de una fuente discreta mediante la mínima cantidad promedio de bits por cada símbolo. Mediante la consecución de este fin, se logra mitigar el ancho de banda demandado para la transmisión y se perfecciona el aprovechamiento del almacenamiento físico, potenciando de esta manera la eficiencia técnica en el uso del canal de comunicaciones.

El análisis de esta metodología se sustenta en reconocer que toda fuente informativa fáctica —ya sea la prosa de un texto convencional, la sintaxis de un código de programación o las tramas de una arquitectura de datos— posee una redundancia estadística intrínseca. Esta ineficiencia estructural deviene principalmente de dos fenómenos analíticos:

1. **Asimetría de probabilidades:** Los componentes del alfabeto de la fuente no presentan una probabilidad de ocurrencia uniforme. En el idioma castellano, por ejemplo, la frecuencia de aparición de vocales como la "a" o la "e" es sensiblemente superior a la de grafemas menos frecuentes como la "w" o la "k".
2. **Memoria de la fuente (Dependencia estadística):** Se manifiesta una correlación predictiva significativa entre elementos contiguos. En la comunicación humana, esta propiedad se hace patente en secuencias condicionadas, donde la presencia de la letra "q" implica, con una probabilidad casi unitaria, la sucesión inmediata de la vocal "u".

Los algoritmos de compresión capitalizan estas disparidades aplicando una lógica de asignación optimizada: se asocian palabras código de extensión mínima a los eventos de mayor probabilidad, mientras que se destinan cadenas de bits más extensas a los símbolos de aparición esporádica.

No obstante, esta reducción de datos se encuentra limitada por una frontera física fundamental. El **Primer Teorema de Shannon**, postulado en su obra de 1948, define el límite teórico absoluto para cualquier proceso de compresión sin pérdida

de integridad. Dicho teorema establece que la longitud media por símbolo (L) en cualquier arquitectura unívocamente decodificable se halla acotada inferiormente por la Entropía (H) de la fuente emisora.

La expresión matemática que rige este comportamiento es: $L \geq H(X)$.

Este axioma transformó la ingeniería al evidenciar que la información no es susceptible de compresión infinita. La Entropía cuantifica la "información pura" o el nivel de incertidumbre real de la fuente. En el supuesto de que se pretenda diseñar un codificador cuya longitud media resulte inferior a dicho valor entrópico ($L < H(X)$), la teoría advierte que la recuperación exacta del mensaje original deviene en una imposibilidad matemática, resultando en una degradación irreversible de los datos en el destino.

Para cuantificar la excelencia de un diseño, se emplea la **Eficiencia del código (η)**, definida como la relación entre la cota entrópica y el desempeño real alcanzado por el algoritmo: $\eta = H(X) / L$.

Se considera que un codificador alcanza la optimización absoluta si su eficiencia es del 100% ($\eta = 1$), lo que implica una paridad exacta entre la longitud media y la entropía. Desde el rigor algebraico, este escenario ideal se restringe a fuentes donde las probabilidades de los símbolos son potencias negativas de 2. Esto responde a que la extensión ideal de una palabra código es el logaritmo base 2 de la inversa de su probabilidad; consecuentemente, para obtener un valor entero de bits, la probabilidad debe ser necesariamente una potencia binaria.

En la praxis de los sistemas de telecomunicación reales, tales condiciones de probabilidad perfecta son infrecuentes, por lo que la eficiencia operativa suele ser levemente menor a la unidad. La discrepancia entre este ideal asintótico y el resultado obtenido constituye la **Redundancia residual del código ($R = 1 - \eta$)**. Por tal motivo, se recurre a metodologías avanzadas como el Algoritmo de Huffman, que permiten una aproximación rigurosa a la frontera de Shannon, maximizando así la capacidad informativa del canal de datos.

2.2. Taxonomía de los Códigos de Fuente

Para abordar el diseño analítico de un codificador de fuente que sea matemáticamente viable, es imperativo clasificar las estructuras de los códigos según su sintaxis morfológica, su ordenamiento combinatorio y la metodología empleada para asignar cadenas binarias a los símbolos del alfabeto de origen. Esta categorización se modela a través de la teoría de conjuntos y define de manera estricta los niveles de seguridad y velocidad en la recuperación de los mensajes transmitidos.

A continuación, se desarrolla de forma exhaustiva la taxonomía jerárquica de los códigos de fuente, partiendo desde las restricciones más básicas de asignación elemental hasta alcanzar las propiedades avanzadas de procesamiento en tiempo real:

1. Códigos de Bloque (Longitud Fija vs. Longitud Variable) Un código de bloque es aquel proceso de mapeo determinista donde la fuente segmenta la información y asocia a cada símbolo aislado de su alfabeto una secuencia discreta de símbolos binarios llamada palabra código. Dependiendo de las leyes de asignación, estos se subdividen estructuralmente en dos familias:

- **Códigos de Bloque de Longitud Fija:** Son aquellos esquemas donde absolutamente todas las palabras código generadas por el sistema poseen con rigurosidad la misma cantidad de bits. El ejemplo más universal en la informática es el código ASCII estándar (que emplea 8 bits por carácter) o el código EBCDIC. La ventaja primordial de este enfoque radica en la simplicidad de su arquitectura de hardware: el receptor conoce de antemano el tamaño exacto de cada bloque de datos, facilitando el direccionamiento en memoria y el sincronismo de reloj. Sin embargo, su talón de Aquiles es su extrema ineficiencia en términos de compresión, dado que trata con el mismo peso informático a un símbolo de ocurrencia masiva que a uno sumamente extraño.
- **Códigos de Bloque de Longitud Variable:** En este modelo, el tamaño de las palabras código fluctúa dinámicamente de acuerdo con las leyes probabilísticas de la fuente, asignando menos bits a los símbolos frecuentes y más bits a los infrecuentes. Maximiza radicalmente la tasa de compresión y la eficiencia espectral, pero introduce una gran complejidad técnica: el receptor

ya no sabe a priori cuántos bits integran el símbolo que está ingresando por el canal, obligando al sistema a depender de reglas sintácticas estrictas para evitar el solapamiento o la pérdida de sincronismo en la trama.

2. Códigos No Singulares Un código se define formalmente como no singular si la función de mapeo matemático entre el alfabeto de la fuente y el conjunto de palabras código es estrictamente inyectiva. En términos prácticos, esto significa que cada símbolo individual de la fuente posee una palabra código única y totalmente diferente a las demás.

La no singularidad constituye la condición matemática mínima, elemental e indispensable para garantizar que no se produzca una destrucción de la identidad informativa al codificar un carácter aislado. Si un código fuera singular (por ejemplo, si el algoritmo le asignara la cadena binaria "01" tanto a la letra A como a la letra B), el sistema perdería su reversibilidad, haciendo imposible que el receptor identifique cuál fue el símbolo original. Sin embargo, aunque la no singularidad es vital para palabras aisladas, no ofrece ninguna garantía de seguridad cuando las palabras código se concatenan sucesivamente para formar un flujo continuo e ininterrumpido de datos.

3. Códigos Unívocamente Decodificables Un código de bloque es unívocamente decodificable si su extensión (es decir, la concatenación arbitraria y sucesiva de múltiples palabras código para transmitir un mensaje completo) conserva la propiedad de no singularidad. Esta característica asegura matemáticamente que cualquier secuencia continua de bits transmitida a través del canal de comunicaciones posea una, y solo una, interpretación legítima posible en el destino.

Esta propiedad es fundamental para la ingeniería de protocolos, ya que impide que el receptor sufra de ambigüedades interpretativas. Un código puede ser no singular pero fallar catastróficamente al convertirse en un flujo continuo si no es unívocamente decodificable. Por ejemplo, supóngase un diccionario donde el símbolo A se codifica como "0", el símbolo B como "1" y el símbolo C como "01". Cada palabra individual es distinta (el código es no singular); sin embargo, si el emisor transmite la secuencia del mensaje AB, el flujo binario resultante en el canal físico será "01". Al recibir "01", el decodificador del destino entrará en un conflicto

irresoluble, al no poder determinar si el mensaje original era la secuencia AB o si se trataba del símbolo C aislado.

Para solucionar este dilema en los códigos que son unívocamente decodificables pero carecen de propiedades instantáneas, el receptor se ve obligado a implementar buffers de almacenamiento masivos y algoritmos de retardo ("look-ahead"), deteniendo el procesamiento y analizando los bits posteriores o esperando caracteres especiales de delimitación para poder definir retrospectivamente dónde finaliza un símbolo y dónde comienza el siguiente.

4. Códigos Instantáneos (o Libres de Prefijo) Los códigos instantáneos, denominados formalmente en el álgebra abstracta como códigos libres de prefijo, constituyen la categoría de diseño más sofisticada, eficiente y crucial para la ingeniería de redes en tiempo real. Un código se clasifica como instantáneo si, y solo si, ninguna palabra código válida del diccionario del sistema es prefijo (es decir, la parte inicial exacta) de otra palabra código de mayor longitud perteneciente al mismo conjunto.

Gráficamente, esta condición se traduce en que, al modelar el código mediante un árbol de decisión binaria, todas las palabras código válidas se ubican exclusivamente en los nodos terminales o "hojas" del árbol, garantizando que los caminos hacia los bits finales queden completamente despejados.

La inmensa ventaja operativa de los códigos instantáneos es la eliminación absoluta del retardo de decodificación en el destino. El hardware del receptor procesa el flujo binario bit a bit y, en el instante exacto en que recibe el último bit de una palabra código legítima, la decodifica de forma inmediata y automática, sin necesidad de inspeccionar los bits que vienen detrás ni de depender de comas o delimitadores lógicos en la trama. Toda la industria de compresión multimedia actual, desde las tramas de audio MP3 y VoIP hasta las estructuras de empaquetamiento de video en streaming de alta velocidad, se fundamenta en la arquitectura de los códigos instantáneos debido a su nulo requerimiento de memoria intermedia y su velocidad de procesamiento directa a nivel de silicio.

2.3. Restricciones Matemáticas: Inecuación de Kraft y Ecuación de McMillan

En la etapa de diseño de un sistema de compresión, la libertad analítica para asignar extensiones binarias a los símbolos del alfabeto se halla sujeta a un presupuesto de codificación finito. Resulta imperativo determinar la viabilidad de construir una arquitectura instantánea o unívocamente decodificable a partir de un vector de longitudes de palabra ($l_1, l_2, \dots, l_n$). Para abordar esta problemática, la ingeniería recurre a dos inecuaciones estructurales que definen los límites de la sintaxis informativa.

La piedra angular de este análisis es la **Inecuación de Kraft**, formulada por Leon G. Kraft en 1949. Este axioma establece la condición matemática necesaria y suficiente para garantizar la existencia de un código libre de prefijo sobre un alfabeto de base "r". En sistemas binarios ($r=2$), la regla exige que la sumatoria de las potencias negativas de las longitudes de cada palabra código no exceda la unidad, asegurando que el espacio de direccionamiento sea suficiente para evitar solapamientos.

Dicha restricción se modela formalmente mediante la expresión:

$$\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} \leq 1$$

Desde un enfoque topológico, este fenómeno se visualiza mediante un árbol binario donde la raíz representa la unidad del presupuesto informativo. Cada incremento en la profundidad del nodo consume una fracción geométrica de dicho presupuesto ($1/2, 1/4, 1/8$, etc.). Debido a que la propiedad instantánea prohíbe que una palabra sea prefijo de otra, la selección de un nodo terminal clausura irrevocablemente su descendencia. En consecuencia, la inecuación de Kraft demuestra que la densidad de las palabras código elegidas debe ser compatible con la capacidad total del árbol de decisión.

Es pertinente señalar un matiz técnico: la satisfacción de esta inecuación confirma la posibilidad de construir un código instantáneo, pero no garantiza que cualquier disposición arbitraria que cumpla con tales longitudes posea dicha propiedad. La integridad del sistema sigue dependiendo de una estructuración algorítmica rigurosa y libre de ambigüedades.

Complementariamente, la **Inecuación de McMillan** (1956) expandió este marco teórico al demostrar que cualquier código unívocamente decodificable —incluso aquellos que exigen el análisis de bits futuros para su resolución— debe acatar la misma restricción numérica impuesta por Kraft. Este hallazgo es una parte clave en la teoría de la comunicación moderna.

La consecuencia de este teorema es trascendental para la ingeniería de redes: evidencia que no existe ventaja matemática ni ganancia en la eficiencia de compresión al prescindir de la propiedad instantánea. El diseño de códigos que no son libres de prefijo no ofrece una reducción adicional de la longitud media de la trama en comparación con sus contrapartes instantáneas.

Bajo esta premisa, y considerando que los esquemas no instantáneos demandan memorias intermedias y latencias de procesamiento innecesarias, la praxis tecnológica se ha orientado exclusivamente hacia los códigos instantáneos. Metodologías como el algoritmo de Huffman aseguran una decodificación inmediata y en tiempo real, optimizando el rendimiento del hardware sin comprometer la cota entrópica del mensaje transmitido.

Se presenta a continuación el desarrollo analítico pormenorizado correspondiente a la metodología de Huffman. Se ha integrado el trasfondo histórico, la validación matemática de su naturaleza óptima y un desglose técnico riguroso de las etapas que componen el algoritmo.

Dicho contenido se estructura bajo un formato de texto depurado para su incorporación directa en el cuerpo del informe académico, preservando la integridad de la configuración preestablecida:

2.4. El Algoritmo de Huffman: Diseño de Códigos Óptimos y Eficiencia Asintótica

Propuesto por David A. Huffman en 1952 durante su estancia doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), este esquema superó analíticamente las metodologías precedentes de sus mentores, tales como la codificación de Shannon-Fano. El algoritmo establece un procedimiento determinista y sistemático para la síntesis de **códigos instantáneos** (libres de prefijo) que alcanzan la máxima eficiencia técnica para fuentes discretas de memoria nula, bajo la premisa de que las probabilidades estadísticas de los símbolos son cognoscibles a priori.

La excelencia topológica de esta técnica reside en su capacidad para instrumentar el axioma central de la compresión: la asociación de palabras código de extensión mínima a los eventos de alta probabilidad, destinando las cadenas binarias más extensas a los sucesos esporádicos. A diferencia de las aproximaciones heurísticas, el método de Huffman garantiza la consecución de la longitud media mínima por símbolo, aproximando el rendimiento operativo de la arquitectura al límite teórico absoluto dictaminado por el Primer Teorema de Shannon.

El desarrollo analítico prescinde de las estrategias de segmentación descendente y se fundamenta en la construcción aglomerativa de un árbol binario estructurado "de abajo hacia arriba" (bottom-up). Este diseño asegura que los símbolos de menor peso estadístico queden relegados a la mayor profundidad del árbol. El ciclo iterativo se rige por las siguientes leyes lógicas:

1. **Configuración y Jerarquización:** Se inicia el protocolo enlistando la totalidad de los símbolos emisores, ordenándolos en una secuencia monótonamente decreciente según su probabilidad. En este estado inicial, cada elemento se comporta como un "nodo hoja" aislado.
2. **Identificación de Mínimos:** Se procede a la extracción de los dos nodos que presentan las probabilidades más bajas del conjunto. Ante paridades estadísticas, la elección puede ser arbitraria sin alterar la longitud media final, aunque resulte en morfologías de árbol divergentes.
3. **Síntesis y Etiquetado Binario:** Se amalgaman ambos nodos para constituir un nodo intermedio o "padre", cuya probabilidad resultante es la suma

algebraica de sus descendientes. Las ramificaciones emergentes reciben un peso lógico complementario, asignando habitualmente el bit '0' a la rama superior y el bit '1' a la inferior.

4. **Reintegración al Sistema:** El nuevo componente intermedio se inserta en la lista original, suprimiendo definitivamente a los nodos hijos. Posteriormente, se restablece el orden decreciente para preservar la coherencia del modelo probabilístico.
5. **Finalización del Ciclo:** El algoritmo se repite de forma recursiva hasta converger en una entidad única, la "raíz" del árbol de decisión, cuya probabilidad acumulada debe ser necesariamente la unidad (1.0), representando la totalidad del espacio muestral.

Una vez consolidada la topología del árbol, la palabra código definitiva para cada símbolo se obtiene mediante un recorrido descendente desde la raíz hasta la hoja terminal, concatenando secuencialmente los valores binarios depositados en cada bifurcación del trayecto.

Como consideración final de ingeniería, es pertinente subrayar que la eficiencia absoluta del 100% solo se manifiesta cuando las probabilidades de la fuente son potencias negativas de dos. En la praxis tecnológica, para mitigar la redundancia residual, se emplea la técnica de "extensión de fuente", procesando agrupaciones de símbolos para aproximar las tramas al límite entrópico infranqueable.

2.4.1. Desarrollo Demostrativo y Modelado Matemático de la Codificación Huffman

Para ilustrar la rigurosidad analítica del método y comprobar empíricamente su aproximación al límite entrópico de Shannon, considérese el modelado de una fuente de información discreta de memoria nula. Esta fuente emite un alfabeto compuesto por cinco símbolos elementales, denotado como $S = \{S1, S2, S3, S4, S5\}$.

Tras un análisis estadístico de la fuente, se determina el siguiente esquema de probabilidades de ocurrencia para cada símbolo: $P = \{0.40, 0.20, 0.20, 0.10, 0.10\}$. Es imperativo verificar que el espacio muestral es completo, por lo que la sumatoria de todas las probabilidades es exactamente igual a 1.0 (100%).

Aplicando la metodología iterativa y aglomerativa de Huffman, el sistema procede a construir el árbol binario de decisión paso a paso:

- **Iteración 1 (Fusión inicial):** El algoritmo inspecciona el conjunto y selecciona los dos eventos estadísticamente menos probables: S4 (0.10) y S5 (0.10). Estos dos nodos "hoja" se suman para conformar un nuevo nodo intermedio o "macro-símbolo", al cual llamaremos N1, cuya probabilidad acumulada es 0.20.
- **Iteración 2 (Reordenamiento dinámico):** Para mantener la lógica de optimización, el conjunto de probabilidades se reorganiza en orden decreciente, reemplazando a S4 y S5 por su nodo padre N1. El nuevo conjunto a evaluar es {S1(0.40), S2(0.20), S3(0.20), N1(0.20)}. El algoritmo vuelve a tomar los dos valores menores. Como hay un triple empate en 0.20, la elección es arbitraria (esto no afecta la eficiencia matemática final). Se agrupan S3(0.20) y N1(0.20), creando un nuevo nodo intermedio N2 con una probabilidad de 0.40.
- **Iteración 3 (Convergencia estructural):** El conjunto restante se actualiza a {S1(0.40), N2(0.40), S2(0.20)}. Se seleccionan los dos menores: N2(0.40) y S2(0.20), fusionándolos para engendrar el nodo N3, el cual alcanza una probabilidad ponderada de 0.60.
- **Iteración 4 (Cierre del árbol):** Finalmente, solo restan dos elementos en el sistema: el nodo N3(0.60) y el símbolo original S1(0.40). Al sumarlos, se alcanza el nodo "raíz" del árbol con una probabilidad total de 1.00, finalizando la etapa de síntesis.

Para derivar el diccionario de codificación, se ejecuta un trazado descendente desde la raíz hacia cada una de las hojas. Asignando rígidamente un bit '0' a cada bifurcación superior y un bit '1' a cada bifurcación inferior, el sistema cristaliza el siguiente código instantáneo:

- S1 (Prob: 0.40) ---> Ruta: 0 ---> Palabra Código: 0 (Longitud: 1 bit)
- S2 (Prob: 0.20) ---> Ruta: 1, 0 ---> Palabra Código: 10 (Longitud: 2 bits)
- S3 (Prob: 0.20) ---> Ruta: 1, 1, 0 ---> Palabra Código: 110 (Longitud: 3 bits)
- S4 (Prob: 0.10) ---> Ruta: 1, 1, 1, 0 ---> Palabra Código: 1110 (Longitud: 4 bits)

- S5 (Prob: 0.10) ---> Ruta: 1, 1, 1, 1 ---> Palabra Código: 1111 (Longitud: 4 bits)

Análisis de Rendimiento y Cálculo de Eficiencia:

Para validar la calidad ingenieril de este diseño, se deben contrastar las métricas reales del código generado contra las fronteras teóricas dictadas por la termodinámica de la información.

Primero, se calcula la **Entropía (H)** de la fuente, la cual define el límite físico de compresión insuperable. Aplicando la sumatoria de las probabilidades multiplicadas por su logaritmo en base 2: $H = - [0.40 * \log_2(0.40) + 0.20 * \log_2(0.20) + 0.20 * \log_2(0.20) + 0.10 * \log_2(0.10) + 0.10 * \log_2(0.10)]$, $H = 2.1219$ bits/símbolo. Este valor indica que, teóricamente, es imposible representar la información de esta fuente utilizando menos de 2.12 bits en promedio por cada símbolo emitido.

A continuación, se calcula la **Longitud Media (L)** del código generado por Huffman, ponderando la longitud real de cada palabra código por su probabilidad de ocurrencia: $L = (0.40 * 1 \text{ bit}) + (0.20 * 2 \text{ bits}) + (0.20 * 3 \text{ bits}) + (0.10 * 4 \text{ bits}) + (0.10 * 4 \text{ bits})$, $L = 0.40 + 0.40 + 0.60 + 0.40 + 0.40$, $L = 2.20$ bits/símbolo. Este es el costo real de transmisión en el canal físico.

Finalmente, se evalúa la **Eficiencia Espectral (η)** del sistema, contrastando el límite teórico contra el rendimiento real: $\eta = H / L$, $\eta = 2.12 / 2.20 = 0.9636$ (96.36%)

Conclusión del modelado: La eficiencia lograda por el algoritmo de Huffman en este escenario es sumamente elevada (96.36%), confirmando su estatus como un codificador de fuente casi óptimo. La redundancia residual del sistema es de apenas un 3.55 %. Como se demostró teóricamente en secciones anteriores, el sistema no alcanzó el 100% de perfección matemática de manera exclusiva porque las probabilidades originales de la fuente (0.40, 0.20, 0.10) no son potencias negativas exactas del número 2. A pesar de esto, el algoritmo garantizó la máxima compresión posible sin pérdida de datos para esta distribución estadística específica, proveyendo un flujo binario libre de prefijo, seguro y listo para ser inyectado en la etapa de codificación de canal.

3. Códigos de Bloque Lineales y Estructuras de Grupo

3.1. Definición Formal y Concepto de Linealidad

Un código de bloque se define técnicamente mediante el par ordenado (n, k) . Bajo esta arquitectura estructural, el dispositivo codificador de canal segmenta el flujo continuo de información binaria proveniente de la fuente en unidades discretas, secuenciales e independientes compuestas por una cantidad fija de "k" bits de datos puros, denominados bits de información o de mensaje. A cada uno de estos segmentos o vectores de mensaje se le asigna, mediante una función de mapeo unívoca, una palabra código de extensión "n" bits (donde n es estrictamente mayor que k).

La diferencia numérica exacta expresada como $m = n - k$ constituye la redundancia estructural del sistema, representando la cantidad de bits de control o de paridad inyectados deliberadamente por el hardware. Esta redundancia no añade información nueva al mensaje del usuario; su propósito exclusivo es dotar a la trama de un blindaje matemático que permita garantizar la integridad del mensaje frente a las perturbaciones externas, la atenuación y el ruido térmico gaussiano del canal físico. Una métrica fundamental derivada de estos parámetros es la Tasa o Eficiencia del Código (Code Rate), definida como la relación $R = k / n$. Esta tasa cuantifica la proporción de datos útiles por cada bit transmitido; por ejemplo, un código con una tasa $R = 0.5$ indica que la mitad de los bits enviados al canal son información pura y la otra mitad corresponde a paridad de control.

Desde un punto de vista matemático y algebraico riguroso, un código de bloque se clasifica como un **Código Lineal** si y solo si el conjunto completo de sus 2^k palabras código válidas conforma un subespacio vectorial de dimensión k, inmerso dentro del espacio vectorial total de todas las n-tuplas posibles construido sobre el campo finito de Galois de dos elementos, denotado algebraicamente como $GF(2)$.

Para comprender las implicancias de esta definición en la ingeniería de sistemas, es necesario desglosar sus componentes algebraicos básicos:

1. **El Campo $GF(2)$:** Es la estructura matemática sobre la cual se apoyan los vectores del código. Sus únicos elementos escalares son el cero y el uno

lógicos $\{0, 1\}$. En este campo, todas las operaciones aritméticas se resuelven utilizando leyes algebraicas módulo 2. De este modo, la adición se comporta exactamente igual que la compuerta lógica O-Exclusiva (XOR), cumpliendo que $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$ y $1+1=0$. La multiplicación se comporta como la compuerta lógica AND ($1*1=1$, y cualquier otra combinación da cero).

2. **El Espacio de n-tuplas:** Representa el universo total de combinaciones binarias de longitud "n". Este espacio posee un tamaño masivo de 2^n vectores posibles. Sin embargo, el codificador lineal discrimina este universo y selecciona únicamente un subconjunto selecto de 2^k vectores lógicos para que actúen como las palabras código legítimas del protocolo.

Para que este subconjunto de 2^k palabras sea considerado formalmente un subespacio vectorial lineal, debe satisfacer de forma estricta los axiomas del álgebra lineal, de los cuales se desprenden dos condiciones operativas fundamentales en las telecomunicaciones discretas:

- **Inclusión del vector nulo:** La palabra compuesta enteramente por ceros $[0, 0, \dots, 0]$ de longitud n debe pertenecer obligatoriamente al conjunto de palabras código válidas del sistema.
- **Propiedad de Clausura bajo la suma vectorial:** En términos prácticos, esta linealidad exige que si tomamos dos palabras código válidas cualesquiera del conjunto (por ejemplo, v_1 y v_2) y realizamos entre ellas una suma lógica (operación XOR bit a bit), el vector resultante de dicha operación debe ser, de manera invariable e indefectible, otra palabra código válida perteneciente al mismo sistema.

Esta propiedad de clausura es clave para el hardware de comunicaciones. En los códigos no lineales, el receptor se vería obligado a almacenar un diccionario gigantesco indexado con las 2^k combinaciones para validar las tramas entrantes, lo cual dispararía el costo de memoria y procesamiento. En cambio, gracias al concepto de linealidad y subespacio, es posible definir por completo las 2^k palabras código utilizando un conjunto reducido de solo "k" vectores base linealmente independientes. Estos "k" vectores actúan como los cimientos algebraicos del código y estructuran la Matriz Generadora del sistema, permitiendo que la codificación y decodificación se realicen en tiempo real mediante simples

multiplicaciones matriciales y compuertas lógicas XOR integradas en los microprocesadores de red.

3.2. Estructura de los Códigos Sistemáticos

En el ámbito de la ingeniería de protocolos contemporánea y el diseño de sistemas de almacenamiento masivo de datos, predomina de manera abrumadora el empleo de los códigos lineales en su denominada **forma sistemática**. Un código de bloque lineal adquiere formalmente esta denominación si la estructura interna de cada una de sus palabras código presenta una bisección o separación perfectamente clara, rígida y predecible entre los datos genuinos del usuario y los datos de control inyectados por el sistema.

Específicamente, en un código sistemático, un vector de palabra código de longitud "n" se compone de dos subvectores bien definidos y secuenciales:

1. **El vector de información (u):** Compuesto por los "k" bits iniciales de la trama. Estos bits preservan la identidad exacta, el orden y la configuración del mensaje original generado por la fuente, sin sufrir ningún tipo de alteración, enmascaramiento o transformación matemática previa.
2. **El vector de control o paridad (c):** Compuesto por los "m" bits subsiguientes (donde $m = n - k$). Estos bits actúan como símbolos de verificación lógicos y son generados algorítmicamente mediante combinaciones lineales de los bits de información previos.

Esta disposición estructural no es caprichosa; responde a criterios estrictos de optimización de recursos computacionales y eficiencia de procesamiento en el receptor. En los códigos no sistemáticos, los bits de información útil se mezclan algebraicamente con los bits de paridad a lo largo de toda la palabra código. Como consecuencia, incluso en un escenario ideal donde el canal de transmisión no introduzca ningún tipo de ruido, distorsión o interferencia, el receptor está obligado a realizar una multiplicación matricial compleja o un proceso inverso de decodificación para poder desentrañar y separar los bits del mensaje original de la estructura global del código. Esto introduce una latencia fija y un consumo de procesamiento innecesario por cada trama recibida en el destino.

Por el contrario, la arquitectura sistemática simplifica sustancialmente el procesamiento en el destino bajo condiciones de canal favorables (que estadísticamente representan la gran mayoría de los ciclos de transmisión en las redes modernas). Cuando una trama ingresa al decodificador del receptor, el hardware calcula en primer lugar el vector de Síndrome. Si este análisis confirma la total ausencia de errores en el medio físico (obteniendo un Síndrome igual a cero), el decodificador ejecuta una operación de extracción directa e inmediata. El sistema simplemente extrae el contenido útil leyendo los primeros "k" bits de la palabra y omitiendo o descartando de forma directa la redundancia de paridad restante. Este proceso se realiza mediante simples compuertas de conmutación o segmentación de memoria (slicing) a nivel de circuito, sin requerir transformaciones algebraicas adicionales, decodificaciones inversas ni operaciones aritméticas pesadas.

Desde la perspectiva del álgebra lineal aplicada, esta bisección rígida de la palabra código impacta de manera directa en la configuración de las herramientas de codificación. Para que un código sea sistemático, la **Matriz Generadora (G)** de dimensiones $k \times n$ debe forzosamente estructurarse mediante la concatenación de una Matriz Identidad de tamaño $k \times k$ (denotada como I_k) y una Submatriz de Paridad (P) de dimensiones $k \times m$. Al multiplicar el mensaje por esta matriz ($v = u * G$), la presencia de la matriz identidad garantiza que el mensaje se copie de forma idéntica en las primeras "k" posiciones del vector resultante, mientras que la submatriz "P" se encarga en paralelo de calcular y anexar los "m" bits de paridad al final de la trama.

Homólogamente, la **Matriz de Control de Paridad (H)** adopta una configuración simétrica y ortogonal, construida a partir de la transposición de la submatriz de paridad (P^T) y una matriz identidad de tamaño $m \times m$ (I_m). Esta perfecta simetría y ordenamiento topológico permite que los componentes de hardware (como las tarjetas de red de una computadora o los procesadores de los enrutadores) manejen flujos masivos de datos con una latencia de tránsito prácticamente nula, asegurando que el blindaje contra errores no se transforme en un cuello de botella para la velocidad del canal de datos.

3.3. Propiedades Matemáticas de los Códigos de Grupo

Dada su naturaleza lineal estructurada sobre el campo finito de Galois $GF(2)$, el conjunto de todas las palabras código válidas de un sistema no es una simple base de datos con combinaciones binarias aleatorias. Por el contrario, este conjunto conforma una entidad algebraica superior y perfectamente simétrica conocida como **Grupo Conmutativo o Grupo Abeliano** bajo la operación de adición módulo 2.

Esta jerarquización matemática es el pilar central que permite que los sistemas de telecomunicaciones (desde un simple cable Ethernet hasta un enlace satelital) operen con una velocidad y eficiencia algorítmica sin precedentes. Para que un conjunto de vectores sea elevado formalmente a la categoría de código de grupo, la teoría abstracta exige la satisfacción estricta e innegociable de cuatro axiomas fundamentales:

1. Propiedad de Clausura (o Cierre): Es el axioma más crítico del sistema.

Establece que el resultado de la operación de suma lógica (compuerta XOR bit a bit) entre dos palabras código válidas cualesquiera del diccionario permanecerá siempre dentro del subespacio del código. Es decir, si el sistema genera dos tramas legítimas, al sumarlas, el vector resultante será obligatoriamente una tercera trama legítima que ya existía en el diseño original. *Implicancia en ingeniería:* Gracias a la clausura, los ingenieros no necesitan medir la distancia entre todas las combinaciones posibles de palabras para saber qué tan seguro es un código. Como la resta entre dos palabras es igual a su suma en $GF(2)$, y la suma da otra palabra válida, la distancia geométrica entre dos mensajes siempre será igual al "peso" de una tercera palabra del grupo. Esto simplifica drásticamente el cálculo de la capacidad de corrección de la red.

2. Asociatividad: Dictamina que el orden de las agrupaciones en operaciones aditivas múltiples no altera el resultado final bajo la aritmética binaria.

Matemáticamente se expresa como: $(A + B) + C = A + (B + C)$. *Implicancia en ingeniería:* Desde la óptica del diseño de hardware de alta velocidad, esta propiedad garantiza que los desarrolladores puedan diseñar redes de sumadores lógicos (compuertas XOR) en cascada profunda o en árboles paralelos para calcular los bits de paridad. Permite procesar múltiples flujos de datos en paralelo a velocidades de reloj de varios Gigahertz, con la certeza matemática de que el orden en que los bits ingresan a las compuertas no corromperá la palabra código resultante.

3. Existencia del Elemento Neutro (Identidad Aditiva): Establece que el "vector nulo" (una cadena compuesta enteramente por ceros de longitud "n") es un componente intrínseco, obligatorio y fundacional del código, actuando como el elemento de identidad en la suma. Cualquier palabra código sumada al vector nulo da como resultado a sí misma de forma inalterada ($A + 0 = A$). *Implicancia en ingeniería:* En términos físicos, esto implica que si la fuente del usuario no transmite información (mensaje compuesto por ceros), el codificador lógico inyectará bits de paridad que también son ceros. Esto es vital para el reposo energético del transmisor y establece un "punto cero" geométrico en el espacio multidimensional desde el cual el receptor puede calibrar y medir las distancias del resto de las palabras.

4. Existencia del Elemento Inverso (Inverso Aditivo): En la singularidad del campo algebraico $GF(2)$, no existen los números negativos ni existe la operación de resta. Cada palabra código es su propio inverso aditivo. De este modo, sumar una palabra de manera directa consigo misma anula el vector por completo bit a bit, resultando indefectiblemente en el elemento neutro ($A + A = 0$). *Implicancia en ingeniería:* La repercusión tecnológica de este axioma es monumental. Significa que, a nivel de silicio y microprocesadores, la operación matemática para inyectar un error y la operación para corregir ese mismo error son exactamente la misma instrucción. Los procesadores de red no necesitan incorporar complejos y lentos circuitos "restadores". Si el ruido del canal altera una trama sumándole un vector de error "e", el hardware del receptor simplemente debe volver a sumar ese mismo vector de error "e" a la trama recibida. Al ser su propio inverso ($e + e = 0$), el error se auto-aniquila en un solo ciclo de reloj, restaurando de manera impecable el mensaje original del usuario.

3.4. La Métrica de Hamming: Distancia, Peso y Distancia Mínima

Para evaluar analíticamente la robustez y el nivel de blindaje de un esquema de codificación frente a las perturbaciones del canal físico, la teoría de la información abandona la geometría euclidiana tradicional y adopta un modelo de espacio

vectorial discreto, gobernado por los parámetros métricos definidos por Richard W. Hamming en 1950. En este modelo, las palabras código se visualizan como vértices dentro de un hipercubo de "n" dimensiones.

Las tres métricas estructurales fundamentales que rigen este espacio topológico son:

1. **Peso de Hamming (w):** Se define como la cantidad de elementos distintos de cero que posee un vector determinado. En el caso estricto del álgebra binaria $GF(2)$, el peso cuantifica simplemente la densidad de "unos" lógicos dentro de una palabra. Por ejemplo, el vector $v = [1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1]$ posee un peso de Hamming $w(v) = 4$. Físicamente, en ciertos esquemas de modulación analógica, este peso está directamente relacionado con la energía eléctrica necesaria para transmitir la trama.
2. **Distancia de Hamming (d):** Mide la disparidad estructural entre dos secuencias de la misma longitud. Se define como el número exacto de posiciones homólogas en las que dos vectores difieren entre sí. Desde el punto de vista geométrico, representa el número de "aristas" del hipercubo que deben recorrerse para ir de una palabra código a otra. Algebraicamente, se calcula aplicando una operación lógica XOR entre ambos vectores y determinando el peso de Hamming del vector resultante: $d(v1, v2) = w(v1 \text{ XOR } v2)$. En telecomunicaciones, esta distancia representa el "esfuerzo" o la cantidad de bits que el ruido del canal debe invertir maliciosamente para mutar un mensaje válido en otro mensaje distinto.
3. **Distancia Mínima (denotada frecuentemente como μ en la bibliografía de la cátedra):** Constituye el pilar maestro de la seguridad del código. Se define como la separación geométrica más pequeña existente entre cualquier par de palabras código válidas distintas dentro del diccionario completo del sistema. Este único número determina de forma absoluta las capacidades de defensa del protocolo de red mediante dos reglas matemáticas inflexibles:
 - Capacidad de detección (td): El sistema garantiza detectar cualquier error siempre que el número de bits corrompidos sea menor o igual a $(\mu - 1)$.

- Capacidad de corrección (t_c): El sistema podrá corregir automáticamente (sin solicitar retransmisiones) cualquier ráfaga de error, siempre que la cantidad de bits alterados sea menor o igual a la parte entera de $[(\mu - 1) / 2]$.

El cálculo de esta Distancia Mínima en un código genérico no lineal es computacionalmente prohibitivo, ya que obligaría al hardware a calcular y comparar las distancias entre todas las combinaciones posibles de pares de palabras. Para un código grande, esto representaría millones de operaciones.

Es aquí donde las arquitecturas lineales demuestran su abrumadora superioridad técnica: gracias al axioma de clausura de los Códigos de Grupo (donde la suma de dos palabras válidas da como resultado otra palabra válida), la distancia entre dos palabras cualesquiera siempre será igual al peso de una tercera palabra del grupo. Por lo tanto, el cálculo de la Distancia Mínima (d_{min}) se simplifica drásticamente: equivale exactamente al peso de Hamming más bajo de todo el conjunto de palabras código, excluyendo obviamente al vector nulo (cuyo peso es cero). Esta propiedad reduce la complejidad computacional de un nivel combinatorio exponencial a una simple búsqueda lineal de pesos, permitiendo que las tarjetas de red evalúen y diseñen códigos hiper-robustos en fracciones de milisegundo.

3.5. Capacidad de Control de Errores y Límites Operativos

La Distancia Mínima (μ) no es un mero dato estadístico, sino que define de forma absoluta y matemática las fronteras deterministas de resiliencia del sistema de comunicaciones. Una vez que el ingeniero establece la matriz generadora y fija el valor de d_{min} , el hardware del receptor adquiere garantías operativas inflexibles sobre qué tipo de ráfagas de ruido puede soportar. Matemáticamente, el poder del código se divide en dos umbrales críticos de operación: la detección y la corrección.

1. Capacidad Máxima de Detección (t_d): El sistema garantiza identificar la presencia de corrupciones en la trama siempre que el volumen de bits alterados por el canal sea menor o igual al umbral " t_d ". Su fórmula es: $t_d = \mu - 1$

La justificación analítica de esta fórmula es directa: si la separación mínima entre dos palabras código válidas es " d_{min} ", el ruido del canal necesitaría alterar exactamente " d_{min} " bits específicos para transformar un mensaje legítimo en otro

mensaje completamente distinto, pero igualmente legítimo para el receptor. Mientras el número de errores sea menor a μ (es decir, hasta $\mu - 1$), la trama corrompida "caerá" inevitablemente en un espacio no válido (fuera del subespacio del código). Al ocurrir esto, el cálculo del Síndrome arrojará un valor distinto de cero, activando las alarmas del sistema. En arquitecturas de red como Ethernet o TCP/IP, esta detección detona el mecanismo ARQ (Automatic Repeat Request), descartando la trama y solicitando silenciosamente su retransmisión.

2. Capacidad Máxima de Corrección Automática (tc): Cuando las retransmisiones no son viables debido a latencias críticas (como en transmisiones satelitales, video en vivo o lectura de discos duros), el sistema debe ejecutar la técnica FEC (Forward Error Correction). El decodificador no solo detecta el error, sino que reconstruye la información original asumiendo el postulado de Máxima Verosimilitud. El receptor asume que la palabra código válida más cercana geométricamente al vector corrupto recibido es la que realmente fue transmitida.

Para que este proceso sea matemáticamente inequívoco, el código solo puede corregir un volumen de errores menor o igual a "tc", cuya fórmula es: $tc = \text{parte entera de } [(\mu - 1) / 2]$

El concepto que sustenta esta división por 2 es el de las "Esferas de Decodificación de Hamming". Imagínese que cada palabra código válida es el centro de una esfera cuyo radio es "tc". Para que el receptor pueda corregir el error sin ambigüedad, estas esferas no deben solaparse bajo ninguna circunstancia. Si el canal introduce un número de errores menor o igual a "tc", la trama corrompida permanecerá dentro de la esfera protectora de la palabra original, y el receptor simplemente la "atraerá" hacia el centro correcto. Sin embargo, si el número de errores excede el radio "tc", la trama corrompida cruzará el punto medio geométrico y entrará en la esfera de influencia de otra palabra código distinta. En este escenario catastrófico, el decodificador ejecutará una corrección errónea, alterando aún más el mensaje sin que el sistema superior lo note.

El compromiso de diseño (Trade-off): Es de suma importancia para el diseñador de redes comprender que estos límites exigen un pago directo en ancho de banda. Incrementar el poder de corrección (elevar "tc") obliga inexorablemente a separar

geométricamente las palabras (elevar "dmin"). Para lograr esto en el campo GF(2), la única vía matemática posible es aumentar la dimensión "n" del vector agregando más bits de paridad "m". Esto disminuye la tasa de eficiencia del código ($R = k/n$), lo que significa que el sistema se vuelve más seguro, pero más lento para transmitir datos útiles. La ingeniería de protocolos modernos consiste, en esencia, en encontrar el balance óptimo entre la resiliencia dictada por "tc" y el ancho de banda disponible en el medio físico.

3.6. Representación Matricial: Matrices G y H

Para automatizar por completo el proceso de codificación y decodificación en sistemas de tiempo real, la teoría de códigos lineales abandona las búsquedas manuales en diccionarios binarios y adopta el formalismo del álgebra matricial sobre el campo finito GF(2). Este enfoque permite que circuitos digitales simples (compuertas AND y XOR) realicen operaciones de protección de datos a velocidades de procesamiento extremadamente elevadas.

La Matriz Generadora (G) y la Construcción del Subespacio

El dispositivo codificador en el transmisor emplea una matriz fundamental denominada **Matriz Generadora**, denotada con la letra **G**, cuyas dimensiones son strictly de "k" filas por "n" columnas ($k \times n$). Las k filas de esta matriz no pueden ser elegidas de forma aleatoria; deben ser vectores binarios linealmente independientes entre sí. En términos de geometría lineal, estas filas actúan como una base matemática que define y delimita por completo el subespacio vectorial de dimensión k dentro del espacio total de n-tuplas.

Cuando el código se diseña en su **variante sistemática**, la estructura de la matriz G se divide de manera predecible mediante la concatenación de dos bloques matriciales complementarios:

$$G = [I_k \mid P]$$

Donde **I_k** es una matriz identidad de orden $k \times k$ (compuesta por unos en su diagonal principal y ceros en el resto de las posiciones), y **P** es la submatriz de paridad, cuyas dimensiones son de k filas por m columnas ($k \times m$, donde $m = n - k$).

El proceso de codificación se reduce entonces a una única operación de multiplicación vectorial-matricial. Para un vector de mensaje entrante $\mathbf{u}$ (un vector fila de longitud k), el vector de palabra código transmitido $\mathbf{v}$ (de longitud n) se obtiene mediante el producto algebraico:

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} * \mathbf{G}$$

Debido a que operamos en la estructura sistemática $[\mathbf{I}_k \mid \mathbf{P}]$, al realizarse el producto, la matriz identidad copia de forma exacta los bits del mensaje original en las primeras k posiciones de $\mathbf{v}$, mientras que la submatriz $\mathbf{P}$ calcula simultáneamente las combinaciones lineales que darán origen a los m bits de paridad ubicados al final de la palabra código. Cabe destacar que todas las sumas de productos dentro de esta multiplicación matricial se resuelven utilizando aritmética módulo 2 (multiplicación como AND, suma como XOR).

La Matriz de Control de Paridad ($\mathbf{H}$) y el Principio de Ortogonalidad

De forma simétrica y perfectamente coordinada, el dispositivo decodificador en el extremo receptor emplea una herramienta de verificación analítica conocida como **Matriz de Control de Paridad**, denotada como $\mathbf{H}$, cuyas dimensiones son de m filas por n columnas ($(n - k) \times n$). En su variante sistemática, la configuración de $\mathbf{H}$ se acopla de manera ortogonal a la estructura de $\mathbf{G}$, construyéndose a partir de la transposición de la submatriz de paridad junto a una nueva matriz identidad de dimensiones acordes al número de bits de control:

$$\mathbf{H} = [\mathbf{P}^T \mid \mathbf{I}_{(n-k)}]$$

Donde $\mathbf{P}^T$ es la transpuesta de la submatriz de paridad original (cambiando sus filas por columnas, adquiriendo dimensiones de $m \times k$) e $\mathbf{I}_{(n-k)}$ es la matriz identidad de orden $m \times m$.

El núcleo conceptual que otorga a este par de matrices su capacidad para blindar la información es la **Propiedad de Ortogonalidad**. En el espacio vectorial sobre $\text{GF}(2)$, la matriz generadora y la matriz de control de paridad se diseñan para ser complementos ortogonales perfectos. Esto impone una condición matemática absoluta: el producto de la matriz $\mathbf{G}$ por la transpuesta de la matriz $\mathbf{H}$ debe dar como

resultado, indefectiblemente, una matriz nula compuesta enteramente por ceros ($G * H^T = 0$).

Como consecuencia directa de esta ortogonalidad, toda palabra código legítima y válida v generada por el transmisor cumple con la condición estricta de anularse por completo al multiplicarse por la transpuesta de H :

$$v * H^T = 0$$

Esta ecuación constituye el fundamento operativo del receptor. Cuando una trama viaja por el canal y es capturada por el destino, el receptor no necesita conocer qué mensaje intentaba enviar el usuario para validar su integridad; simplemente multiplica la secuencia recibida por H^T . Si el resultado es cero, la matemática garantiza que la trama es estructuralmente sólida y pertenece al subespacio del código. Si el resultado difiere de cero, la ortogonalidad se ha roto debido al ruido del canal, exponiendo de manera inmediata la presencia de errores físicos y activando los mecanismos lógicos de corrección.

3.6.1. Ejemplo Demostrativo: Codificación Sistemática en un Código de Hamming (7,4)

Para ilustrar la dinámica operativa de las matrices generadoras y comprobar la bisección de los códigos sistemáticos, considérese el clásico código de bloque lineal de Hamming (7,4). En esta arquitectura, el hardware toma un bloque de información de 4 bits $k = 4$ y le inyecta 3 bits de paridad $m = 3$, generando una palabra código final de 7 bits $n = 7$.

Siguiendo la estructura sistemática explicada previamente, la Matriz Generadora G se construye concatenando una matriz identidad de orden 4 (I_4) y una submatriz de paridad (P) de 4×3 . La matriz resultante es:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Supóngase ahora que la fuente emite el siguiente vector de información de 4 bits:

$$u = [1, 0, 1, 1]$$

Para blindar este mensaje y prepararlo para el canal físico, el codificador ejecuta la multiplicación vectorial-matricial $v = u \cdot G$. Es imperativo recordar que todas las sumas parciales dentro de este producto se resuelven utilizando aritmética de campos finitos módulo 2 (compuertas lógicas XOR).

Ejecutando el cálculo analítico:

$$v = [1, 0, 1, 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

El resultado de esta operación arroja el vector transmitido definitivo:

$$v = [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]$$

Análisis del resultado: Como se puede observar de forma directa, la propiedad sistemática se cumple a la perfección. Los primeros 4 bits de la palabra resultante (1, 0, 1, 1) conforman una copia exacta e inalterada del mensaje original del usuario (garantizada por la matriz I_4), mientras que los últimos 3 bits (0, 1, 0,) constituyen la redundancia matemática calculada algorítmicamente por la submatriz P . Si este vector llega al destino sin alteraciones, el receptor simplemente "recortará" los 4 bits iniciales, obteniendo el mensaje sin necesidad de realizar transformaciones algebraicas inversas.

3.7. Decodificación por Evaluación de Síndrome y el Arreglo Estándar

Cuando una palabra código es transmitida a través de un canal de comunicaciones físico, el ruido térmico gaussiano y las interferencias de radiofrecuencia introducen alteraciones en los niveles de voltaje, provocando la mutación de los bits.

Matemáticamente, este fenómeno estocástico se modela como un vector de error (e) de longitud "n" que se superpone a la palabra código legítima enviada (v). De este modo, el vector que llega efectivamente al receptor en el destino se define mediante la suma lógica módulo 2:

$$r = v + e$$

El dispositivo decodificador en el receptor recibe el vector "r", pero desconoce por completo tanto la identidad de la palabra código original "v" como la ubicación o existencia del patrón de error "e". El primer paso analítico para desentrañar esta incógnita consiste en someter a la trama recibida a una prueba de validación estructural denominada **Cálculo del Síndrome**. El Síndrome (S) es un vector fila compuesto por "m" bits ($m = n - k$) que se obtiene al multiplicar el vector recibido por la Matriz de Control de Paridad transpuesta (H^T):

$$S = r * H^T$$

Aplicando las propiedades distributivas del álgebra lineal sobre el campo finito GF(2), podemos desglosar esta ecuación reemplazando "r" por su modelo algebraico:

$$S = (v + e) * H^T \quad S = (v * H^T) + (e * H^T)$$

Aquí es donde interviene la **Propiedad de Ortogonalidad** fundamental explicada en la sección anterior. Dado que toda palabra código válida "v" pertenece por definición al subespacio vectorial del código, el producto de cualquier palabra legítima por la matriz de control de paridad transpuesta resulta invariablemente en el vector nulo ($v * H^T = 0$). Al sustituir este valor, la ecuación de decodificación se reduce a su expresión diagnóstica definitiva:

$$S = e * H^T$$

Esta deducción matemática constituye el núcleo lógico del control de errores en la capa de enlace. Demuestra de manera irrefutable que el Síndrome depende **exclusiva y únicamente** del patrón de error introducido por el canal físico, estando completamente aislado y libre de la influencia del contenido del mensaje enviado por el usuario.

Si el canal no introdujo perturbaciones, el vector "e" será el vector todo ceros y, en consecuencia, el Síndrome dará como resultado $S = [0, 0, \dots, 0]$. En este escenario favorable, el receptor asume que la trama es correcta y procede a su lectura sistemática inmediata. Sin embargo, si S difiere del vector nulo, se confirma la presencia de alteraciones físicas.

Para traducir ese vector de Síndrome no nulo en la localización exacta del bit corrompido, la teoría de códigos lineales recurre a una estructura matricial combinatoria conocida como el **Arreglo Estándar (Standard Array)**. El Arreglo Estándar es una tabla que organiza de manera exhaustiva los 2^n vectores posibles del espacio en un esquema de clases laterales (cosets). La tabla se construye bajo las siguientes reglas estructurales:

1. **La primera fila:** Contiene las 2^k palabras código válidas del sistema, comenzando siempre en la esquina izquierda con la palabra todo ceros.
2. **Las filas subsiguientes:** Se componen de las clases laterales. Para armar una fila nueva, se selecciona el vector de menor peso de Hamming de todo el espacio que aún no haya sido utilizado en las filas anteriores. Este vector se coloca en la primera columna y se denomina **Líder de Clase Lateral (Coset Leader)**. El resto de las celdas de esa fila se completa sumando ese Líder de Clase a la palabra código válida que encabeza cada columna.
3. **El vector de Síndrome:** Cada una de las 2^m filas posee un único y exclusivo vector de Síndrome asociado. Todas las tramas que pertenecen a una misma fila (clase lateral) producirán exactamente el mismo Síndrome al multiplicarse por H^T .

Cuando el receptor calcula un Síndrome no nulo, lo utiliza como un índice o dirección diagnóstica. El sistema busca ese Síndrome en el Arreglo Estándar e identifica la fila correspondiente. Bajo el criterio de **Decodificación de Máxima Verosimilitud**, el receptor asume que el error real introducido por el canal es el vector que actúa como Líder de esa Clase Lateral específica, ya que al ser el de menor peso de Hamming (menor cantidad de unos), representa el escenario físico estadísticamente más probable en canales donde la probabilidad de error de bit es baja.

Una vez aislado el Líder de Clase (e), el decodificador ejecuta la acción correctiva final aplicando el principio del inverso aditivo en GF(2): vuelve a sumar el patrón de error al vector recibido. Debido a que un elemento sumado a sí mismo se anula ($e + e = 0$), la perturbación física queda completamente erradicada en un solo ciclo de hardware:

$$v_corregida = r + e = (v + e) + e = v + (e + e) = v + 0 = v$$

Este mecanismo permite que el flujo informativo original del usuario sea recuperado de forma unívoca, determinista y transparente, garantizando la continuidad de la comunicación sin necesidad de penalizar el rendimiento del canal con solicitudes de retransmisión.

4. Códigos Cíclicos y Representación Polinomial

4.1. Naturaleza de la Propiedad Cíclica

Dentro del vasto espectro de los códigos de bloque lineales, la subfamilia de los códigos cíclicos se erige indiscutiblemente como la arquitectura de mayor relevancia práctica y despliegue masivo en el dominio de las comunicaciones digitales modernas. Su preeminencia absoluta en la capa de enlace de datos de las redes actuales (como en los estándares Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth y sistemas de almacenamiento óptico/magnético) no deviene de una superioridad teórica en su distancia de Hamming o en su métrica de corrección de errores. La verdadera revolución de los códigos cíclicos radica en su simetría algebraica, la cual facilita una implementación circuital de altísima velocidad, permitiendo una optimización extrema de los recursos a través de hardware digital de propósito específico y bajo costo.

Desde el rigor matemático de la teoría de subespacios, un esquema lineal de bloque (n, k) adquiere formalmente el carácter de "cíclico" si, y solo si, satisface una restricción estructural inflexible: cualquier permutación rotacional (desplazamiento temporal) de los elementos de un vector de código válido debe dar como resultado, indefectiblemente, otra palabra código legítima que ya pertenezca al diccionario del sistema.

Para formalizar analíticamente esta condición, supóngase que el codificador emite una palabra código legítima denotada como el vector posicional $v = [v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-2}, v_{n-1}]$. Si se le aplica a este vector una operación de desplazamiento cíclico hacia la derecha de exactamente una posición (un "shift" circular donde el último elemento v_{n-1} desborda y se reinserta en la primera posición), se obtiene un nuevo vector desplazado:

$$v(1) = [v_{n-1}, v_0, v_1, \dots, v_{n-2}]$$

La propiedad cíclica establece como axioma que este nuevo vector $v(1)$ no es una cadena binaria aleatoria o huérfana, sino que constituye de forma obligatoria otra de las 2^k palabras código válidas del sistema. Por extensión inductiva, si se desplaza el vector dos veces ($v(2)$) o " i " veces ($v(i)$), el resultado seguirá siendo una palabra legítima del código, manteniéndose siempre dentro del subespacio vectorial acotado.

Esta invarianza estructural ante desplazamientos cíclicos constituye el núcleo lógico que define la integridad de estos sistemas y representa un puente directo hacia la electrónica digital. En el plano físico de la ingeniería de hardware, un desplazamiento de una posición en un vector binario equivale conceptualmente al avance de un único ciclo de reloj en una cadena de memoria secuencial.

En consecuencia, el descubrimiento de esta propiedad cíclica permitió a los ingenieros descartar por completo las complejas, pesadas y costosas multiplicaciones de matrices bidimensionales (Matrices G y H) requeridas por los códigos lineales genéricos. En su lugar, el procesamiento de la trama entera se transformó en un flujo serial continuo que puede ser resuelto en tiempo real empleando únicamente Registros de Desplazamiento (Shift Registers) y simples compuertas lógicas XOR. Este cambio de paradigma de lo matricial a lo secuencial es lo que habilita la inspección de errores "al vuelo" a tasas de transferencia de múltiples Gigabits por segundo sin introducir latencia de procesamiento en los enrutadores y conmutadores de la red.

4.2. Tratamiento Analítico: El Anillo de Polinomios sobre GF(2)

Para superar las limitaciones inherentes al manejo de matrices masivas y capturar la esencia dinámica de los desplazamientos, el análisis de los códigos cíclicos trasciende la notación vectorial convencional y adopta una representación basada en el álgebra de polinomios.

Bajo este enfoque matemático, cada vector o n-tupla binaria del código se mapea de forma biunívoca a un polinomio algebraico de grado máximo $n-1$. En esta expresión, la variable independiente "x" no representa una incógnita a resolver mediante ecuaciones tradicionales, sino que opera estrictamente como un operador de retardo temporal (un marcador de posición) para los coeficientes binarios. De este modo, el exponente de "x" indica el orden cronológico de transmisión o la posición espacial exacta del bit dentro de la trama de memoria.

Por ejemplo, si se considera una secuencia binaria de 7 bits $v = [1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1]$ (ordenada desde el término independiente hasta el de mayor grado), su expresión formal se construye asignando cada bit como coeficiente del polinomio: $v(x) = 1x^0 + 0x^1 + 1x^2 + 1x^3 + 0x^4 + 0x^5 + 1x^6$

Al simplificar y eliminar los términos cuyos coeficientes son nulos, la expresión se reduce a su forma canónica y compacta: $v(x) = 1 + x^2 + x^3 + x^6$

Este modelado estructural permite que todas las operaciones críticas de codificación y validación de errores se ejecuten bajo las leyes estrictas de la aritmética de campos finitos sobre GF(2). En este dominio algebraico cerrado, los procesos de adición y sustracción convergen en una única operación lógica O-Exclusiva (compuerta XOR bit a bit), eliminando por completo la existencia de acarreo matemáticos y la distinción de signos positivos o negativos. Consecuentemente, en GF(2), sumar dos polinomios idénticos los anula por completo (por ejemplo, la suma de $x^3 + x^3$ es igual a 0).

El verdadero avance tecnológico de este enfoque radica en la manipulación dentro de lo que el álgebra abstracta denomina el **"Anillo de Polinomios"**. Dado que las palabras código físicas tienen una longitud fija y restringida a una capacidad máxima de "n" bits, el grado del polinomio almacenado en el hardware nunca puede ser igual

o mayor a "n". Para garantizar que cualquier multiplicación polinomial que el sistema realice permanezca siempre dentro de los límites físicos del registro de memoria, todas las operaciones aritméticas se resuelven aplicando una operación de módulo sobre el binomio $(x^n + 1)$.

Es precisamente esta operación de módulo la que justifica y fundamenta matemáticamente la propiedad cíclica del código. Si se toma un polinomio válido $v(x)$ y se lo multiplica por "x" (lo que a nivel de hardware equivale exactamente a aplicar un pulso de reloj para desplazar toda la cadena un espacio hacia adelante), el bit alojado en el término de mayor grado se desbordaría, alcanzando la posición x^n . Sin embargo, al aplicar la división aritmética por módulo $(x^n + 1)$, matemáticamente se fuerza la equivalencia de que x^n es exactamente igual a 1 (x^0).

Físicamente, esta magia algebraica significa que el bit que "desborda" o se cae por el extremo superior del registro de desplazamiento no se pierde, sino que reingresa de manera automática por el extremo inferior de la palabra temporal, completando así una rotación circular perfecta. Es esta impecable correspondencia entre el álgebra polinomial y la electrónica digital la que permite a los sistemas procesar y proteger tramas de datos de forma fluida a velocidades vertiginosas, sin saturar los microprocesadores.

4.3. El Polinomio Generador $g(x)$

Así como las matrices estáticas definen el comportamiento de los códigos de bloque generales, la identidad técnica, matemática y operativa de un código cíclico queda encapsulada de manera absoluta en una única expresión algebraica: el **Polinomio Generador**, denotado convencionalmente como $g(x)$.

El grado de este polinomio fundamental debe ser estrictamente "m" (donde $m = n - k$). Esto significa que el exponente más alto de la variable "x" presente en la expresión $g(x)$ determina de manera exacta la cantidad de bits de paridad, control o redundancia que el hardware inyectará en cada trama. Adicionalmente, por reglas de diseño lógico, el coeficiente del término de mayor grado y el término independiente (x^0) de $g(x)$ deben ser siempre iguales a 1.

Sin embargo, un ingeniero en telecomunicaciones no puede seleccionar un polinomio arbitrario de grado "m" para proteger su red. Para que el esquema sea formalmente válido y adquiera la propiedad de desplazamiento circular, $g(x)$ debe cumplir una condición algebraica innegociable: debe ser un **divisor algebraico exacto del binomio $(x^n + 1)$** operando sobre el campo de Galois $GF(2)$. En otras palabras, al ejecutar la división polinomial de $(x^n + 1)$ entre $g(x)$, el resto matemático debe ser estrictamente cero.

Esta relación de divisibilidad es la piedra angular que sostiene todo el edificio teórico de los códigos cíclicos y gobierna el ciclo de vida de los datos:

1. Síntesis en el Transmisor: La regla de oro del sistema establece que cualquier palabra código válida $v(x)$ generada por el transmisor a partir de un mensaje informativo $u(x)$, será construida forzosamente de tal manera que resulte ser un **múltiplo algebraico exacto** de $g(x)$. En su formato no sistemático más rudimentario, esto se logra mediante el producto directo: $v(x) = u(x) * g(x)$.

2. Verificación en el Receptor: Esta misma divisibilidad simplifica drásticamente el hardware en el destino. El receptor no necesita tablas de enrutamiento ni diccionarios; actúa simplemente como un filtro matemático. Al capturar la trama del canal físico (el polinomio recibido $r(x)$), el circuito receptor la divide inmediatamente por el mismo polinomio generador $g(x)$. Si el canal estuvo libre de perturbaciones, la propiedad de múltiplo se mantiene intacta y el resto de esta división (el Síndrome Polinomial) será rigurosamente cero. Si el resto arroja cualquier valor distinto de cero, la matemática confirma de forma irrefutable que la integridad de la trama ha sido violada.

En la ingeniería de redes de alcance global, la elección de $g(x)$ es un asunto de estandarización internacional. Organismos como la IEEE o la ITU no utilizan polinomios generadores elegidos al azar, sino que seleccionan "polinomios primitivos" específicos. Estos son calculados exhaustivamente para maximizar la capacidad geométrica de detectar ráfagas de error masivas. Ejemplos de esto son los polinomios generadores estandarizados en los protocolos CRC-16 (utilizado en USB y Bluetooth) o el CRC-32 (el estándar absoluto de las tramas de red Ethernet MAC y archivos comprimidos ZIP).

Con esta expansión, el concepto matemático queda directamente vinculado a su utilidad en el mundo real de las redes.

4.4. Procedimiento de Codificación Sistemática en Códigos Cíclicos

En la ingeniería de redes, es un requisito indispensable que los protocolos cíclicos operen en su forma sistemática para evitar sobrecargas de procesamiento y latencias en los enrutadores de destino. En el dominio polinomial, una palabra código sistemática $v(x)$ se estructura ubicando los " k " bits del mensaje original en los términos de mayor grado matemático (desde $x^{(n-1)}$ hasta $x^{(n-k)}$), y confinando los " m " bits de paridad estrictamente en los términos de menor grado (desde $x^{(n-k-1)}$ hasta x^0).

Para lograr esta separación topológica perfecta, garantizando simultáneamente que la palabra final resulte ser un múltiplo exacto del polinomio generador $g(x)$, el codificador ejecuta un protocolo algorítmico de cuatro etapas analíticas sucesivas:

1. Pre-procesamiento y Desplazamiento del Mensaje: El proceso inicia tomando el polinomio de información original de la fuente $u(x)$ y multiplicándolo algebraicamente por el monomio $x^{(n-k)}$. En el plano físico del hardware digital, esta multiplicación no requiere cálculos aritméticos complejos; equivale directamente a ejecutar un desplazamiento espacial continuo (shift) de todos los bits del mensaje hacia la izquierda en exactamente " $n-k$ " posiciones temporales. Esta maniobra abre un espacio físico en el registro, rellenando los términos de menor grado con una secuencia de ceros. Este espacio actúa como un "molde" o búfer vacío, reservado exclusivamente para alojar los futuros bits de control.

2. Cálculo de Paridad mediante División Algebraica: El polinomio desplazado, que ahora se expresa analíticamente como $u(x) * x^{(n-k)}$, se somete a una división polinomial estructurada utilizando el generador $g(x)$ como divisor. Todas las operaciones de sustracción dentro de esta división sintética larga se resuelven utilizando las reglas de la aritmética de campos finitos módulo 2 (compuertas lógicas XOR sin acarreo). Esta división arrojará dos resultados matemáticos: un polinomio cociente $q(x)$ y un polinomio resto $r(x)$.

3. Obtención y Aislamiento del Resto: En la arquitectura cíclica sistemática, el cociente $q(x)$ obtenido en la etapa anterior es un subproducto intrascendente; se descarta por completo ya que carece de utilidad para la protección estructural de la trama. El objetivo primario y absoluto del hardware divisor es aislar el residuo o resto $r(x)$. Por las leyes fundamentales del álgebra de polinomios, el grado de este resto será obligatoriamente menor que el grado del divisor $g(x)$ (cuyo grado máximo es $n-k$). Consecuentemente, el resto $r(x)$ encapsula la redundancia exacta (los "m" bits) necesaria para el blindaje de ese bloque de información.

4. Sintetización y Ensamblaje Final de la Trama: La palabra código definitiva $v(x)$, lista para ser inyectada en el canal de transmisión, se conforma mediante la suma lógica del mensaje desplazado originalmente y el resto recién aislado: $v(x) = (u(x) * x^{(n-k)}) + r(x)$

La elegancia y el rigor matemático de este ensamble radican en su transparencia topológica. Dado que el mensaje desplazado posee coeficientes nulos (ceros) en sus posiciones de menor grado, y el resto $r(x)$ ocupa dimensionalmente de manera exacta esas mismas posiciones, la suma (operación XOR) simplemente "incrusta" o "encastra" los bits de paridad en el espacio vacío, sin alterar, enmascarar ni solapar un solo bit del mensaje original del usuario.

Demostración Algebraica de Validez: Más allá de la separación física, esta construcción garantiza la validación matemática en el receptor. Por el teorema de la división polinomial, sabemos que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente, más el resto: $u(x) * x^{(n-k)} = q(x) * g(x) + r(x)$

Si procedemos a sumar el resto $r(x)$ en ambos lados de la igualdad utilizando la aritmética $GF(2)$ (donde sumar un elemento a sí mismo lo anula, es decir, $r(x) + r(x) = 0$), la ecuación se transforma en: $(u(x) * x^{(n-k)}) + r(x) = q(x) * g(x)$

Como el lado izquierdo de esta ecuación representa exactamente la fórmula de nuestra palabra código ensamblada $v(x)$, queda demostrado de manera analítica que: $v(x) = q(x) * g(x)$

Esta demostración prueba de forma irrefutable que la trama sistemática sintetizada mediante este procedimiento de cuatro pasos es, matemáticamente, un múltiplo

exacto del polinomio generador $g(x)$, cumpliendo con la regla de oro que define a los códigos cíclicos y asegurando su correcta evaluación mediante el cálculo de Síndrome en el destino.

4.5. Implementación mediante Registros de Desplazamiento (LFSR)

La verdadera sofisticación y el éxito industrial abrumador de los códigos cíclicos no residen únicamente en su elegancia matemática, sino en su traducción directa, literal y extraordinariamente eficiente a circuitos electrónicos digitales. Mientras que otros algoritmos de control de errores requieren procesadores dedicados, memorias RAM y complejas Unidades Aritmético-Lógicas (ALU) para multiplicar matrices, la división polinomial en $GF(2)$ se instrumenta físicamente a través de circuitos secuenciales autónomos conocidos como **Registros de Desplazamiento con Realimentación Lineal (LFSR - Linear Feedback Shift Registers)**.

Estos circuitos operan en tiempo real, procesando la información "al vuelo" a medida que fluye por el bus de datos, sincronizados de manera estricta por la señal de reloj (clock) del sistema. La arquitectura topológica de un divisor LFSR diseñado para un polinomio generador $g(x)$ de grado " m " se construye empleando únicamente dos componentes electrónicos fundamentales:

1. **Biestables o Flip-Flops tipo D:** El circuito requiere exactamente " m " biestables conectados en cascada. Cada Flip-Flop actúa como una celda de memoria volátil con capacidad para almacenar un único bit. Físicamente, cada uno de estos componentes representa el operador algebraico de retardo temporal " x " de la ecuación polinomial.
2. **Compuertas Lógicas XOR:** Actúan como los sumadores y restadores en la aritmética de campos finitos módulo 2. Su ubicación no es aleatoria; los ingenieros colocan una compuerta XOR intercalada entre dos Flip-Flops únicamente en aquellas posiciones estructurales (derivaciones o *taps*) donde el coeficiente correspondiente del polinomio generador $g(x)$ tiene un valor lógico igual a 1.

La dinámica operativa del circuito es una obra maestra de la síntesis de hardware. El flujo serial de bits del mensaje original $u(x)$, seguido por " m " ceros correspondientes al desplazamiento espacial $x^{(n-k)}$, ingresa bit a bit por el extremo

del registro. Cada pulso de la señal de reloj desplaza todo el contenido de las memorias una posición hacia adelante, emulando la multiplicación por "x".

El lazo de realimentación (feedback) se activa cuando un bit '1' alcanza el extremo final del registro (el término de mayor grado). Este evento indica que el "dividendo" temporal es lo suficientemente grande como para ser dividido por el generador. En ese instante exacto de reloj, la línea de realimentación toma ese '1' y lo inyecta simultáneamente en todas las compuertas XOR habilitadas. Físicamente, esta acción ejecuta una resta algebraica (XOR) del polinomio generador completo sobre el estado actual del registro. El cociente de la división simplemente "cae" fuera del circuito y se descarta de forma natural.

La culminación de este proceso es asombrosamente limpia. Al finalizar el ingreso del último bit de la trama pre-procesada, el circuito detiene su ejecución. En ese preciso instante, el estado latente atrapado dentro de los "m" Flip-Flops contiene de manera exacta e infalible el resto algebraico $r(x)$.

Gracias a esta arquitectura, el hardware de la tarjeta de red no sufre retardos. No hay llamadas a la memoria, ni ejecución de software, ni bucles de programación. La inyección de los bits de paridad en el canal físico se realiza de manera inmediata, logrando una latencia de procesamiento estructuralmente nula, motivo por el cual los circuitos LFSR son el estándar inamovible en los transceptores de fibra óptica y las interfaces Gigabit Ethernet.

4.6. Protocolo CRC y Diagnóstico por Síndrome Polinomial

La culminación tecnológica y la aplicación predominante de la teoría de los códigos cíclicos se materializa en la Comprobación de Redundancia Cíclica (CRC - Cyclic Redundancy Check). Lejos de ser un concepto teórico aislado, el CRC es el estándar absoluto e inamovible en la capa de enlace de datos de prácticamente todas las tecnologías de comunicación contemporáneas, incluyendo IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (Wi-Fi), USB, Bluetooth y los sistemas de almacenamiento magnético y de estado sólido.

La adopción universal de este protocolo se debe a que estos sistemas no utilizan polinomios generadores elegidos al azar, sino que implementan polinomios

primitivos "normalizados" a nivel internacional (como el CRC-16 o el robusto CRC-32). Estas expresiones matemáticas han sido diseñadas y probadas exhaustivamente mediante simulaciones por computadora para maximizar una métrica vital en las telecomunicaciones físicas: la detección de "ráfagas de error" (burst errors). A diferencia del ruido blanco que altera bits de forma aislada, las interferencias electromagnéticas del mundo real suelen corromper múltiples bits contiguos. Un polinomio como el CRC-32 garantiza matemáticamente la detección del 100% de las ráfagas de error cuya longitud sea menor o igual a 32 bits, protegiendo la integridad de los paquetes en entornos de altísima interferencia.

Desde la perspectiva analítica, el diagnóstico de fallas en el receptor se modela de manera similar al entorno matricial, pero empleando la agilidad del álgebra polinomial. En la etapa de recepción, el flujo binario entrante capturado desde el medio físico se define como el polinomio recibido $r(x)$. Ante la presencia de ruido, este polinomio se modela como la suma (módulo 2) de la palabra código legítima originalmente transmitida $v(x)$ y un patrón de error superpuesto $e(x)$, tal que: $r(x) = v(x) + e(x)$

El hardware receptor somete a este flujo entrante a un proceso de división sintética idéntico al del transmisor, utilizando el mismo polinomio generador estandarizado $g(x)$. El objetivo de esta división no es recuperar el mensaje, sino extraer el resto matemático de la operación, el cual se denomina **Síndrome Polinomial $s(x)$** .

Aplicando la propiedad distributiva de la división, el receptor evalúa: $r(x) / g(x) = [v(x) / g(x)] + [e(x) / g(x)]$

Como se demostró en la etapa de síntesis, la palabra código $v(x)$ fue construida deliberadamente para ser un múltiplo exacto de $g(x)$, por lo que el primer término de esta suma arroja un resto de cero. En consecuencia, la ecuación se reduce, demostrando que el Síndrome Polinomial $s(x)$ depende exclusiva y unívocamente del patrón de error $e(x)$ inyectado por el canal.

La toma de decisiones del hardware receptor a partir de este cálculo es determinista:

1. **Síndrome Nulo ($s(x) = 0$):** Si la división arroja un residuo estrictamente compuesto por ceros, el receptor asume que $e(x) = 0$, es decir, la integridad de la trama se mantuvo intacta y el paquete es despachado hacia las capas superiores de red. (Existe una probabilidad estadísticamente minúscula de que el canal inyecte un error que coincida exactamente con un múltiplo de $g(x)$, creando un error indetectable, pero el diseño de los CRC modernos reduce esta probabilidad a márgenes virtualmente imposibles en la vida útil de una red).
2. **Síndrome No Nulo ($s(x) \neq 0$):** Cualquier valor de síndrome distinto de cero alerta inmediatamente al receptor sobre la corrupción física de la trama.

A diferencia de los códigos que vimos anteriormente, el protocolo CRC no intenta utilizar este Síndrome para localizar y corregir el error (FEC - Forward Error Correction). Esta decisión de diseño se basa en la eficiencia: si una ráfaga de interferencia corrompió 20 bits en un cable Ethernet, intentar calcular qué bits exactos fallaron requeriría un poder de cómputo inmenso y provocaría un retraso inaceptable en el flujo de la red. En su lugar, siguiendo la lógica implacable de los protocolos de red local (LAN), ante un escenario de síndrome no nulo se procede al descarte inmediato del segmento corrompido. Esta acción de descarte en la capa de enlace (Layer 2) detona eventualmente los mecanismos de control de la capa de transporte (como el protocolo TCP en Layer 4), los cuales gestionan la solicitud de retransmisión (ARQ - Automatic Repeat reQuest) al nodo de origen, asegurando una comunicación cien por ciento libre de inconsistencias a un costo computacional mínimo.

5. Códigos Convolucionales y Procesamiento Secuencial

5.1. El Paradigma de la Memoria en el Codificador y la Convolución Discreta

Hasta este punto del desarrollo analítico, el estudio de la protección de canal se ha concentrado de manera exclusiva en la familia de los códigos de bloque (tales como los esquemas de Hamming, Golay o CRC). La naturaleza técnica y topológica de estos sistemas reside en fraccionar la información de la fuente y procesar cada unidad de forma estática, aislada e independiente. Bajo la arquitectura de bloque, la construcción de una palabra código está ligada única y exclusivamente a los bits presentes en el paquete actual. Se trata de sistemas "sin memoria" (memoryless); es decir, carecen por completo de vínculos temporales o de correlación cruzada con

las tramas precedentes que ya fueron transmitidas o con las sucesivas que están por ingresar.

Si bien los códigos de bloque son extraordinariamente eficientes para la detección rápida de errores, su falta de memoria los vuelve vulnerables ante desvanecimientos profundos del canal (fading) o ráfagas de ruido prolongadas que superen la capacidad de corrección aislada del bloque.

En un marcado contraste evolutivo, los **Códigos Convolutionales** trascienden esta restricción geométrica al integrar el concepto fundamental de "memoria secuencial" en el proceso de transformación. En lugar de segmentar rígidamente el flujo de la fuente en paquetes aislados, esta arquitectura procesa una cadena continua e ininterrumpida de datos en tiempo real.

La propiedad absoluta que define a este paradigma es que la secuencia binaria de salida (la palabra código generada en un instante temporal t) depende no solo de la información presente que acaba de ingresar al dispositivo, sino también de una profundidad específica de bits históricos que ingresaron al hardware en ciclos de reloj anteriores ($t - 1, t - 2, \dots, t - m$).

El término "convolutacional" no es una denominación arbitraria. Desde el punto de vista del procesamiento digital de señales, el codificador opera como un filtro digital de Respuesta al Impulso Finita (Filtro FIR) trabajando sobre el campo algebraico de Galois $GF(2)$. La secuencia binaria de salida se obtiene realizando una operación matemática de **convolución discreta** entre la secuencia continua de bits de entrada y la respuesta al impulso del propio codificador (definida por sus conexiones internas).

Al introducir esta memoria, el codificador deja de ser una simple tabla de mapeo matricial para convertirse en una **Máquina de Estados Finitos (MEF)**. El "estado" interno del sistema en cualquier momento está dictado por la combinación de los bits históricos almacenados en su memoria. Por lo tanto, un mismo bit de entrada ('0' o '1') generará salidas completamente diferentes dependiendo de qué bits hayan pasado por el sistema en los instantes previos.

La implicancia tecnológica y estratégica de este cambio de paradigma es monumental para la ingeniería. Al entrelazar temporalmente los datos, el codificador convolutacional "esparce" la redundancia y la información del usuario a lo largo del tiempo. Si una ráfaga de ruido electromagnético destruye un fragmento de la señal en el medio físico, el receptor no pierde la información de forma definitiva, puesto que los vestigios lógicos de esos bits corrompidos siguen latentes en la redundancia de los bits que llegaron antes y en los que llegarán después. Este blindaje histórico es lo que permitió a la humanidad establecer comunicaciones hiper-confiables en los escenarios más hostiles posibles, siendo la tecnología fundacional detrás de las

comunicaciones de las sondas espaciales de la NASA (como el programa Voyager) y de las redes de telefonía celular móvil originales.

5.2. Arquitectura de Hardware y Parámetros Estructurales (n, k, K)

Desde una perspectiva circuital y de síntesis lógica, la instrumentación física de un codificador convolucional abandona la topología de los encapsulados estáticos para adoptar la estructura de un Filtro Transversal Digital operando sobre el campo algebraico GF(2). El núcleo de procesamiento de este hardware se basa en un Registro de Desplazamiento (Shift Register) de múltiples etapas, cuyas derivaciones internas (taps) se encuentran interconectadas de manera estratégica mediante redes de sumadores lógicos XOR.

A diferencia de los códigos polinomiales, aquí no hay división ni cálculo de restos; las salidas son combinaciones lineales directas del historial de los bits que fluyen por el registro. La dinámica operativa, el ancho de banda requerido y la potencia de corrección geométrica del sistema quedan unívocamente determinadas por una tríada de parámetros de diseño fundamentales:

1. Parámetro k (Tamaño de la palabra de entrada): Representa el volumen de bits de información pura que ingresan al núcleo del codificador de forma simultánea durante cada pulso de sincronismo (ciclo de reloj). En las arquitecturas convolucionales más estandarizadas y robustas, este valor suele ser $k=1$, indicando que el hardware ingiere y procesa el flujo de la fuente estrictamente bit a bit.

2. Parámetro n (Tamaño de la palabra de salida): Cuantifica la cantidad exacta de bits de código resultantes que las compuertas XOR sintetizan e inyectan al canal físico de transmisión por cada "k" bits que ingresan. Al ser un sistema que añade redundancia, "n" siempre será mayor que "k". Este parámetro define una métrica comercial y operativa crucial: la Tasa de Código (Code Rate), expresada como el cociente $R = k/n$. Por ejemplo, un codificador convolucional con una tasa de $R = 1/2$ (ingresa 1 bit, salen 2 bits) indica que el 50% del ancho de banda del canal estará ocupado por la información del usuario, y el 50% restante por el blindaje de redundancia espacial y temporal inyectado por el sistema.

3. Parámetro K (Longitud de Restricción): Constituye el parámetro de resiliencia y diseño más crítico de toda la arquitectura convolucional. "K" determina la extensión

física total del registro de desplazamiento (la cantidad de Flip-Flops en cascada). Desde la teoría de la información, este valor define la **profundidad de memoria** o el "horizonte de influencia" del sistema. Establece exactamente durante cuántos ciclos de reloj consecutivos un único bit de entrada permanecerá latente dentro del hardware, afectando y condicionando la conformación de las palabras código futuras antes de ser finalmente descartado por el extremo del registro. A mayor valor de K, la redundancia de un solo bit se esparce en un lapso de tiempo mucho más largo, volviendo a la transmisión virtualmente inmune frente a ráfagas de interferencia profundas. Sin embargo, aumentar K dispara exponencialmente la complejidad de decodificación en el receptor.

Modelado como Máquina de Estados Finitos (MEF): Bajo la óptica estricta de la teoría de control y sistemas secuenciales, el codificador convolucional no opera como un simple mapeador lógico, sino que funciona como una Máquina de Estados Finitos sincrónica y determinista.

Para un sistema estándar donde ingresa un bit a la vez ($k=1$), la capacidad del registro es de "K" bits. Dado que uno de esos espacios está ocupado por el bit de entrada actual que se está procesando, la "memoria histórica" real del sistema recae sobre los Flip-Flops restantes, es decir, $K-1$ etapas. En consecuencia, el estado lógico interno en el que puede encontrarse el hardware en cualquier instante de tiempo está rígidamente acotado por la expresión matemática $2^{(K-1)}$.

Por ejemplo, si un codificador tiene una longitud de restricción $K=3$, poseerá $2^{(3-1)} = 4$ estados posibles (00, 01, 10, 11). Cada vez que un nuevo bit de información (0 o 1) ingresa al sistema, el codificador evalúa su estado histórico actual, calcula los "n" bits de salida utilizando sus compuertas XOR, y ejecuta una transición inmediata hacia un nuevo estado. Es esta concatenación ininterrumpida de estados lógicos a lo largo del tiempo lo que teje la verdadera malla de protección de la señal, permitiendo que el receptor reconstruya el mensaje analizando el historial completo de la transmisión en lugar de evaluar tramas aisladas.

5.3. Modelado Espacio-Temporal: El Diagrama de Trellis

Debido a que la respuesta binaria de un codificador convolucional evoluciona dinámicamente y está condicionada por el historial de estados internos, las

herramientas algebraicas tradicionales (como las representaciones matriciales estáticas empleadas en los códigos de bloque) resultan completamente insuficientes para modelar su comportamiento. Para capturar esta complejidad analítica de forma precisa, la ingeniería de telecomunicaciones emplea una herramienta topológica espacio-temporal denominada **Diagrama de Enrejado o Trellis** (introducida formalmente en la teoría de la información por G. David Forney en 1967).

Antes de la adopción del Trellis, el comportamiento secuencial de la máquina de estados se intentaba modelar mediante Diagramas de Árbol. Sin embargo, dado que el número de ramas de un árbol binario se duplica inexorablemente en cada ciclo de reloj, la representación geométrica crecía exponencialmente hacia el infinito, volviéndose inmanejable para el análisis de tramas largas. El Diagrama de Trellis resuelve esta limitación explotando una propiedad matemática clave del hardware: al tener un número finito y estrictamente acotado de configuraciones de memoria posibles (determinadas por la expresión $2^{(K-1)}$), las diferentes ramificaciones del árbol inevitablemente comienzan a converger y fusionarse en los mismos nodos lógicos después de que transcurren "K" ciclos de reloj.

Esta estructura reticular despliega el sistema en dos dimensiones fundamentales:

1. **El Eje Vertical (Espacio de Estados):** Despliega de forma estática todas las configuraciones lógicas posibles en las que puede encontrarse la memoria del registro de desplazamiento. Por ejemplo, para un codificador estándar con una longitud de restricción $K=3$, habrá 4 nodos verticales fijos representando los estados de los Flip-Flops (00, 01, 10, 11).
2. **El Eje Horizontal (Avance Temporal):** Representa el flujo del tiempo discreto, dividido en intervalos o ciclos de reloj de sincronismo ($t_1, t_2, t_3, \dots$).

La interconexión progresiva de esta malla se realiza mediante transiciones o bifurcaciones conocidas como ramas. Desde cualquier estado latente en un instante " t ", parten siempre y exactamente dos ramas hacia el estado futuro en el instante " $t+1$ ": una rama que representa el escenario donde el bit que ingresa desde la fuente es un '0' lógico (convencionalmente dibujada con una línea continua), y una segunda rama que representa el ingreso de un '1' lógico (típicamente dibujada con una línea punteada).

Cada una de estas ramas está rigurosamente etiquetada con la secuencia de salida correspondiente a ese cambio de estado específico (es decir, los "n" bits resultantes que generarán las compuertas XOR en ese microsegundo). Por ejemplo, una etiqueta "1 / 10" trazada sobre una rama indica que si el sistema se encuentra en ese nodo de origen, y el usuario introduce el bit informativo '1', el hardware saltará al nodo de destino correspondiente e inyectará la secuencia de redundancia '10' directo en el canal físico.

La elegancia conceptual de este modelado radica en su capacidad unificadora. Bajo esta perspectiva topológica, cualquier flujo informativo de longitud arbitraria transmitido por la fuente de datos deja de ser analizado como una simple cadena desconectada de unos y ceros; pasa a concebirse geométricamente como una **trayectoria única, ininterrumpida y continua** a través de este laberinto o reticulado temporal. Como se analizará en la etapa de decodificación, el trabajo del receptor consistirá, en esencia, en aplicar algoritmos de rastreo para descubrir cuál fue exactamente ese camino original trazado en el Trellis, sorteando de forma matemática las desviaciones y caminos falsos generados por el ruido electromagnético.

5.4. Decodificación por Estimación de Máxima Verosimilitud: El Algoritmo de Viterbi

En el extremo receptor, el canal físico entrega un flujo de bits inevitablemente degradado por el ruido térmico, la atenuación y las interferencias electromagnéticas del medio. Para reconstruir el mensaje original a partir de esta señal corrupta, el estándar tecnológico inamovible es el **Algoritmo de Viterbi**, concebido por Andrew Viterbi en 1967. Más que un simple decodificador iterativo, esta arquitectura representa una obra maestra de la programación dinámica que implementa matemáticamente un modelo de Decodificación por Estimación de Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood Decoding - MLD).

El concepto central de este paradigma es que, en lugar de caer en la vulnerabilidad de realizar estimaciones aisladas "bit por bit" (las cuales son fácilmente destruidas por ráfagas de ruido puntuales), el decodificador evalúa el panorama temporal en su totalidad. Su objetivo analítico es explorar y evaluar simultáneamente todas las rutas potenciales que la señal pudo haber recorrido a lo largo del Diagrama de Trellis, buscando aquella trayectoria global que minimice la distancia estadística respecto a la secuencia ruidosa recibida.

Si el receptor intentara evaluar absolutamente todas las combinaciones de rutas hasta el final de un mensaje largo, la complejidad computacional crecería de forma exponencial, saturando cualquier procesador moderno. La genialidad técnica de Viterbi reside en aplicar el Principio de Optimalidad de Bellman para truncar este crecimiento, resolviendo el problema mediante un ciclo iterativo ejecutado por hardware lógico de alta velocidad conocido como la unidad **ACS (Add-Compare-Select o Sumar-Comparar-Seleccionar)**:

1. Add (Sumar - Cálculo y Acumulación de Métricas): Para cada transición temporal en un instante t , el hardware coteja los símbolos recién recibidos del canal contra las secuencias teóricas ideales de cada rama válida del enrejado. A partir de esta comparación, calcula la "Métrica de Rama" (Branch Metric). En los sistemas de decisión fuerte (Hard-Decision), esta métrica equivale exactamente a calcular la Distancia de Hamming (diferencia de bits). Sin embargo, en las arquitecturas modernas de decisión suave (Soft-Decision), el decodificador no procesa unos y ceros rígidos, sino que calcula la Distancia Euclidiana sobre los niveles de voltaje analógicos reales muestreados, lo que otorga una colosal ganancia de codificación adicional (aproximadamente 2 a 3 dB) al sistema. Inmediatamente, esta métrica de rama se suma a la "Métrica de Ruta" (Path Metric) total acumulada por esa trayectoria desde el inicio de la transmisión.

2. Compare (Comparar - Evaluación de Convergencias): Dada la topología cerrada del Diagrama de Trellis, en cada ciclo de reloj convergen múltiples trayectorias (exactamente dos ramas concurrentes en una arquitectura estándar con $k = 1$) hacia un mismo nodo de estado futuro. El circuito comparador evalúa simultáneamente los pesos totales acumulados de ambas rutas competitivas que arriban a dicho estado.

3. Select (Seleccionar - Poda de Supervivientes): Este es el núcleo de optimización del algoritmo. En cada nodo de convergencia, el sistema selecciona y preserva de manera exclusiva la trayectoria que posea la menor métrica de error acumulada (es decir, la ruta estadísticamente más probable, denominada "Ruta Superviviente" o Survivor Path). La trayectoria perdedora se poda y se elimina definitivamente de la memoria RAM del decodificador, asumiendo matemáticamente que una sub-ruta defectuosa jamás podrá formar parte del camino óptimo global. Esta selección darwiniana garantiza que, en cualquier instante temporal, el procesador solo deba almacenar y actualizar un número fijo de trayectorias estrictamente igual a 2^{K-1} (la cantidad total de estados posibles), aniquilando de forma definitiva la explosión combinatoria.

Rastreo Inverso (Traceback) y Síntesis Final:

Debido a la naturaleza ininterrumpida de los flujos de telecomunicaciones, el hardware no puede permitirse esperar al final infinito de una transmisión para

comenzar a entregar los datos al usuario. Para sortear esto, el decodificador aplica una Profundidad de Rastreo Inverso (Traceback Depth). Tras procesar un historial temporal lo suficientemente profundo —establecido por la ingeniería empírica en un umbral de seguridad de al menos $5 \times K$ ciclos de reloj— la estadística matemática demuestra que todas las rutas supervivientes actuales, si se rastrean hacia atrás en el tiempo, terminan convergiendo hacia un único y mismo nodo histórico con una probabilidad abrumadora.

Al alcanzar esta profundidad de $5 \times K$, el sistema simplemente lee el bit original que dio origen a ese nodo raíz unificado y lo despacha de forma segura hacia las capas superiores de la red. Este método exhaustivo otorga al enlace una resiliencia inigualable frente a desvanecimientos profundos de la señal, consolidando a los códigos convolucionales y al decodificador de Viterbi como el motor lógico fundacional de las comunicaciones espaciales, los enlaces satelitales DVB y las redes de telefonía móvil de cobertura global.

6. Conclusión Integral del Trabajo Investigativo

6.1. Síntesis sobre la Problemática de la Transmisión Digital

El análisis exhaustivo desarrollado en este documento ratifica de forma fehaciente que el éxito de las telecomunicaciones contemporáneas no reside en el perfeccionamiento de los soportes físicos, sino en la arquitectura lógica y el rigor matemático que estructura las tramas. Si bien factores como la interferencia electromagnética y el ruido térmico son intrínsecos al medio, los fundamentos de Shannon permiten trascender estas barreras mediante la aplicación de la teoría probabilística y el álgebra en campos finitos.

En última instancia, se verifica que la robustez de todo enlace digital depende de un balance técnico crítico: el compromiso constante entre maximizar la eficiencia espectral mediante procesos de compresión y asegurar la integridad del flujo mediante el despliegue de redundancia estructurada.

6.2. El Límite de Entropía frente a la Fragilidad del Mensaje Comprimido

Durante la fase inicial de procesamiento, la Codificación de Fuente evidenció que los mensajes originales portan una redundancia estadística ineficiente que debe ser eliminada. Al evaluar las restricciones de Kraft y McMillan, se demostró la viabilidad de implementar códigos instantáneos óptimos. El algoritmo de Huffman destaca en esta tarea al asignar secuencias binarias mínimas a los eventos más frecuentes, aproximando la longitud del mensaje al límite teórico infranqueable definido por la Entropía (H).

Sin embargo, la investigación advierte sobre el riesgo operativo inherente: al reducir el mensaje a su expresión más compacta, la información se vuelve extremadamente vulnerable. En estos esquemas de alta densidad, la alteración de un único bit puede desencadenar un error de propagación masivo, provocando que el receptor pierda la sincronización y resulte en una interpretación errónea de toda la secuencia posterior.

6.3. La Redundancia Estructurada: Protección bajo un Marco Algebraico

Para mitigar la inestabilidad de la compresión, este informe exploró profundamente la Codificación de Canal. A diferencia de la redundancia natural, la ingeniería

introduce aquí una redundancia deliberada bajo el rigor del campo $GF(2)$. Al conceptualizar estas arquitecturas como Códigos de Grupo Lineales, se comprueba cómo la propiedad de clausura simplifica analíticamente la determinación de la Distancia de Hamming, parámetro esencial para la resiliencia del sistema.

La disposición de palabras código en espacios vectoriales multidimensionales permite al sistema absorber y neutralizar perturbaciones. Mediante el uso de matrices generadoras (G) y de paridad (H), se automatiza la validación del flujo informativo. El hallazgo concluyente es la potencia del vector de Síndrome, el cual permite localizar el error de forma determinista y ajena al contenido del mensaje, basándose exclusivamente en las propiedades del Arreglo Estándar.

6.4. De la Teoría a la Praxis: Polinomios y Sistemas Secuenciales

La transición hacia la implementación física se materializó en el estudio de los Códigos Cíclicos. El tratamiento de los datos como anillos polinomiales divisores constituye una de las soluciones más eficientes en ingeniería. La posibilidad de realizar cálculos complejos en tiempo real mediante Registros de Desplazamiento (LFSR) explica la vigencia absoluta del protocolo CRC como estándar para la integridad de datos en redes Ethernet, tecnologías inalámbricas y sistemas de almacenamiento masivo.

Finalmente, los Códigos Convolucionales representan el estado del arte en entornos de alta degradación. Al abandonar el procesamiento por bloques estáticos e integrar la memoria temporal (Longitud de Restricción K), estos sistemas diluyen el efecto de las interferencias. El análisis del diagrama de Trellis y el algoritmo de Viterbi confirma que la estimación por máxima verosimilitud es la estrategia definitiva para asegurar la confiabilidad en misiones espaciales y redes de telefonía móvil de última generación.

6.5. Reflexión Final y Perspectiva Profesional

Como conclusión del grupo, realizar este trabajo nos permitió entender que la infraestructura de telecomunicaciones no es algo mágico, sino que se basa en estos pilares de la Teoría de la Información. La convergencia entre algoritmos de compresión, protección matricial, eficiencia polinomial y lógica convolucional configura un sistema tecnológico de precisión absoluta. Para nosotros como futuros

ingenieros, entender esta matemática es fundamental para poder diseñar o mantener sistemas confiables en el futuro, más allá de la teoría que vemos en clase.

7. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y MATERIAL DE CONSULTA

- Universidad Tecnológica Nacional, FRR. (2026). *Teoría de la Información y Codificación*. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Cátedra de Comunicación de Datos.
- Universidad Tecnológica Nacional, FRR. (2026). *Fundamentos de Códigos Lineales*. Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información. Cátedra de Comunicación de Datos.
- Stallings, William (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores* (7a Ed.). Madrid: Pearson Educación S.A. (ISBN: 978-84-205-4110-5).
- Shannon, Claude E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423.

Tanenbaum, Andrew S. (2003). *Redes de Computadoras* (4a Ed.). México: Pearson Educación (ISBN: 970-26-0162-2).